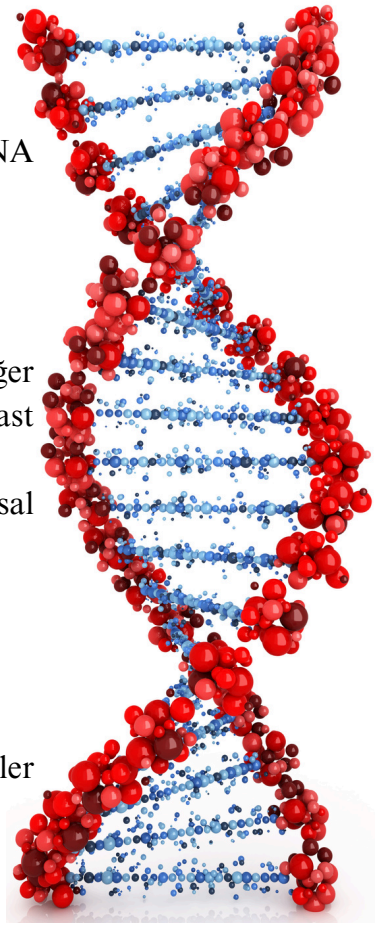
16 İfadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.

S.N.	D / Y	İFADELER
1.		21 Mart, Güney yarım kürede sonbahar ekinoksudur.
2.		21 Haziran'dan 23 Eylül'e gidildikçe Kuzey yarım kürede gölge boyu kısalır.
3.		Mevsimlerin oluşumu Dünya'nın günlük hareketinin bir sonucudur.
4.		Oğlak Dönencesi Güney yarım kürededir.
5.		İklim dar alanda ve kısa sürede etkili olan hava olayıdır.
6.		Yüksek basınç alçalıcı hava hareketiyken alçak basınç yükselici hava hareketidir.
7.		21 Aralık'ta Türkiye'de en uzun gündüz yaşanır.
8.		23 Eylül'de tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir.
9.		Ekvator düzlemi ile dolanma düzlemi arasındaki açı 23° 27' dır.
10.		Bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan hava olayı, basınç farkı sebebiyle oluşan rüzgârlardır.
11.		21 Aralık'ta öğle vakitlerinde en uzun gölge boyu Kuzey yarım kürede görülür.
12.		Sis yeryüzüne yakın hava olaylarından biridir.
13.		İklimi inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.
14.		İklim değişikliği su kaynaklarının azalmasına ve kuraklığa neden olur.
15.		Havanın nemi termometre ile ölçülür.
16.		Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın, sıvı şekilde yeryüzüne düşmesine kar denir.
17.		23 Eylül tarihinden sonra Güney yarım kürede geceler uzamaya başlar.
18.		Sera gazı salınımı iklim değişikliklerine neden olur.
19.		Buzulların erimesiyle su kaynakları da artar.
20.		Yatay hava hareketlerine rüzgâr denir.
21.		Kırağı ve çiy yer yüzeyinde oluşan hava olaylarıdır.
22.		Eksen eğikliği mevsimlerin oluşumunda etkilidir.
23.		Dünya üzerindeki tüm bölgelere Güneş ışınları aynı açıyla gelir.
24.		Güneş ışınlarının Dünya üzerine düşme açısı dikleştikçe daha fazla enerji verir.
25.		Güneş ışınları Ekvator'a yılda iki kez dik düşer.
26.		Ülkemizde karasal iklim, Karadeniz ve Akdeniz iklimi görülür.
27.		23 Eylül'de sadece Türkiye'de gece gündüz süresi birbirine eşittir.
28.		Ekinoks tarihlerinde Dünya'nın eksen eğikliği etkisi ortadan kalkar.
29.		Rüzgârın hızını, kuvvetini ve yönünü ölçmek için kullanılan alete anemometre denir.
30.		Birim yüzeye düşen Güneş enerjisi miktarı arttıkça o bölgenin sıcaklığı da artar.
31.		Kış mevsiminde havanın soğuk olmasının nedeni Güneş ışınlarının daha eğik açıyla gelmesidir.
32.		Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu tarihte Kuzey yarım kürede kış mevsimi, Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır.
33.		Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buharı, aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Bu yağış şekline yağmur denir.
34.		Tüm Dünya'da gece-gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihler ekinoks olarak bilinir.
35.		Güneş ışınlarının Dünya'ya eğik açılarla geldiği dönemlerde, Dünya yüzeyinde daha çok alan aydınlanır.
36.		Eksen eğikliği olmasaydı Güneş'in doğuş ve batış saatleri yıl içerisinde değişiklik göstermezdi.
37.		Rüzgârlar alçak basınçtan yüksek basınca doğru hareket eden hava akımıdır.

2. ÜNİTE : DNA VE GENETİK KOD

1. NÜKLEOTİD, GEN, DNA VE KROMOZOM

1.1. DNA (DEOKRİSİBO NÜKLEİK ASİT)



- İnsan vücudunda milyarlarca hücre vardır. Canlılık özelliği gösteren canlının en küçük yapı taşına hücre denir.
- Hücre; çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı olmak üzere 3 temel bölümden oluşur.
- Her bir hücre içerisinde kalıtsal bilgilerin bulunduğu DNA vardır.
- DNA hücreyi yöneten dev moleküldür.
- Deoksiribo Nükleik Asit kısaltması olarak DNA kullanılır.
- DNA'ya adını veren 5 karbonlu şekerin adı Deoksiriboz'dur.
- DNA bakteri gibi gelişmemiş canlılarda sitoplazmada, diğer gelişmiş canlılar da ise çekirdek, mitokondri ve kloroplast içerisinde bulunur.
- Hücre içinde solunum, beslenme, üreme, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri yönetir.
- Kalıtsal bilgilerimizin bulunduğu büyük bir kütüphanedir.
- DNA'da tüm kalıtsal bilgiler kayıtlıdır.
- Çift zincirli sarmal bir yapıdadır.
- İçerisinde canlıya ait bilgiler nükleotidlerle şifrelenmiştir.
- DNA'nın yapısı ile ilgili olarak ilk modeli oluşturan kişiler James Watson ve Francis Crick'tir.
- DNA'nın görev birimine gen denir.
- DNA'nın yapı birimine ise nükleotid denir.

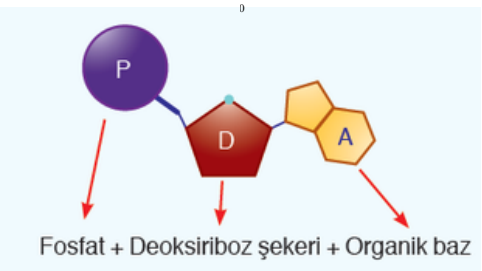
ABD'nin Ohio (Ohayo) eyaletinde bulunan Twinsburg (Tivinsburg) şehri, önceki gün 41. Geleneksel İkizler Festivali'ne ev sahipliği yaptı. ABD'nin dört bir yanından gelen ikizlerin ilginç ve geleneksel kıyafetlerle boy gösterdikleri festivalde sıra dışı görüntüler vardı. Birçok ikiz, festivalin organizatörlerinin isteği üzerine geleneksel kıyafetleriyle Twinsburg şehrine geldi.

200 yıl önce ikiz kardeşler tarafından kurulan şehir, kuruluş gününü 1976 yılından itibaren ikizleri ağırlayarak kutluyor. Organizasyonda her yıl olduğu gibi bu yıl da "En Çok Benzeyen İkizler" ve "En Az Benzeyen İkizler" dalında yarışmalar yapıldı. Festivale ikiz kardeşlerin yanı sıra üçüz ve dördüz kardeşler de ilgi göstermektedir.

7 Ağustos 2017 tarihli gazete haberinden düzenlenmiştir.

ABD'nin Twinsburg şehrindeki festivale genellikle tek yumurta ikizleri katılmaktadır. Tek yumurta ikizlerinin cinsiyet, kan grubu, göz rengi ve boy uzunluğu gibi doğuştan gelen özellikleri birbirlerinin aynısıdır. Bu durumun sebebi tek yumurta ikizlerinin DNA dizilimlerinin aynı olmasıdır. DNA, kromozomların yapısında yer alır.

1.2. NÜKLEOTİD



- Nükleotid, DNA'nın yapı birimidir.
- DNA, nükleotidler oluşmaktadır.
- Bir nükleotid; fosfat, şeker ve organik bazdan oluşur.
- Azotlu organik bazlar:

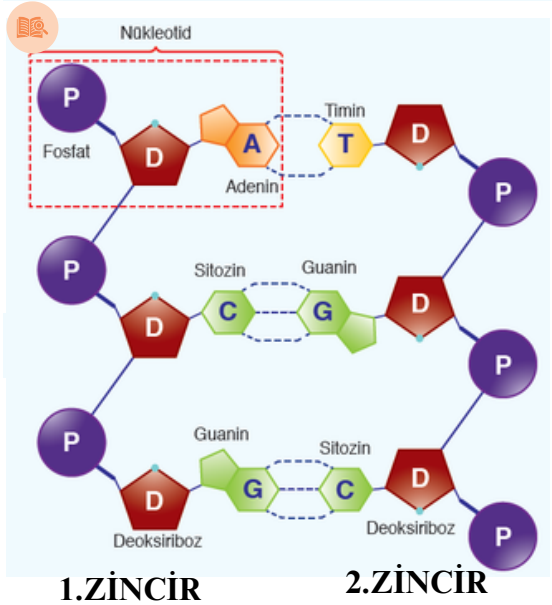
- Adenin bazı - Guanin bazı - Timin bazı - Sitozin bazı

- Her nükleotidde mutlaka deoksiriboz şekeri ve fostfat mutlaka bulunmaktadır. Ancak organik baz türü değişiklik gösterebilir.
- Bir nükleotidin ismi içerdiği organik baza göre adlandırılır.

Nükleotidin yapısında Adenin organik bazı varsa Adenin nükleotidi adı verilir.

- DNA üzerinde 4 farklı çeşit nükleotid bulunmaktadır.

-Adenin Nükleotidi - Guanin Nükleotidi - Timin Nükleotidi - Sitozin Nükleotidi



1.ZİNCİR **2.ZİNCİR**

Yanda gösterilen DNA molekülü ile ilgili yapılacak çıkarımlar:

- DNA'nın çift zincirli molekülü gösterilmiştir.
- Toplamda 6 adet nükleotid vardır.
- Toplamda 6 adet deoksiriboz şekeri vardır.
- Toplamda 6 adet fosfat vardır.
- Toplamda 1 Adenin nükleotidi vardır.
- Toplamda 1 Timin nükleotidi vardır.
- Toplamda 2 Guanin nükleotidi vardır.
- Toplamda 2 Sitozin nükleotidi vardır.

DNA'nın bir zincirinde alt alta yer alan nükleotidler birbirine deoksiriboz şekeri ve fosfat ile bağlanırlar.

- DNA'nın çift sarmallı yapısında Adenin Nükleotidinin karşısına Timin Nükleotidi, Guanin Nükleotidinin karşısına Sitozin Nükleotidi gelir.
- Nükleotidi oluşturan organik bazlar değişir şeker ve fosfat aynı kalır.
- Nükleotidlerin dizilimi DNA'nın genetik şifresini oluşturur.
- Adenin ile Timin arasında ikili (A=T), Guanin ile Sitozin arasında üçlü (G ≡ C) hidrojen bağı bulunur.
- Bir DNA zincirinde Adenin Nükleotidi sayısı Timin Nükleotidi sayısına, Guanin Nükleotidi sayısı Sitozin Nükleotidi sayısına eşittir. A=T, G=C (A/T =1) (G/C = 1)
- Bir DNA zincirinde; Şeker Sayısı = Fosfat Sayısı = Nükleotid Sayısı = Organik bazların toplamı (A+T+G+C)
- Nükleotidler arasında A + G / T + C =1 eşitliği vardır.

Bilgi Dünyadaki bütün insanların DNA'ları % 99,5 aynıdır. Geriye kalan fark insanların farklı özellikte olmasını sağlar. Canlıların birbirinden farklı olmasının nedeni DNA molekülündeki nükleotid sayısı ve dizilişinin (sırasının) farklı olmasından kaynaklanır.

Bir DNA molekülünde toplamda 4000 nükleotid ve 700 Adenin olduğu bilinmektedir. Buna göre;

1. Toplam Timin sayısı:
2. Toplam Sitozin sayısı:
3. Toplam Guanin sayısı:
4. Toplam fosfat sayısı:
5. Toplam şeker sayısı:
6. Toplam Hidrojen bağ sayısı:

Kantinde kahve satmak isteyen Zehra elinde 120 adet karton bardak, 100 adet kahve ve 200 bardak sıcak su malzemelerini kullanırsa en fazla kaç kişiye satış yapmış olur?

Yaz tatilinde dayısına yardım için Sivas giyim mağazasında çalışan Elif, yeni gelen pantolon, gömlek ve ceketleri düzenlemek istemektedir. Paketleri açtığında 180 ceket, 200 gömlek ve 150 pantolon geldiğini görmüştür. Elif bu paketlerden pantolon+ ceket+ gömlek komibi kullanarak en fazla kaç takım elbise satışı yapar?

DNA molekülünü oluşturmak için 100 fosfat, 80 deoksiriboz şekeri, 20 Adenin, 30 Sitozin, 25 Timin ve 40 Guanin olduğu bilindiğine göre toplamda en fazla kaç nükleotid oluşturulur?

Buse Fen Bilimleri dersinde öğrendiği nükleotid kavramına yönelik evde modelleme yaparak DNA'nın yapısını anlamak istiyor. Kırtasiyeden 250 adet raptiye, 230 adet boncuk, 50 adet yeşil kart, 80 adet kırmızı kart, 70 adet mavi kart ve 100 adet sarı kart alarak en fazla sayıda nükleotid modelini oluşturmak için uygun eşleştirmeleri yapıyor. Buna göre toplamda en fazla kaç nükleotid oluşturur?

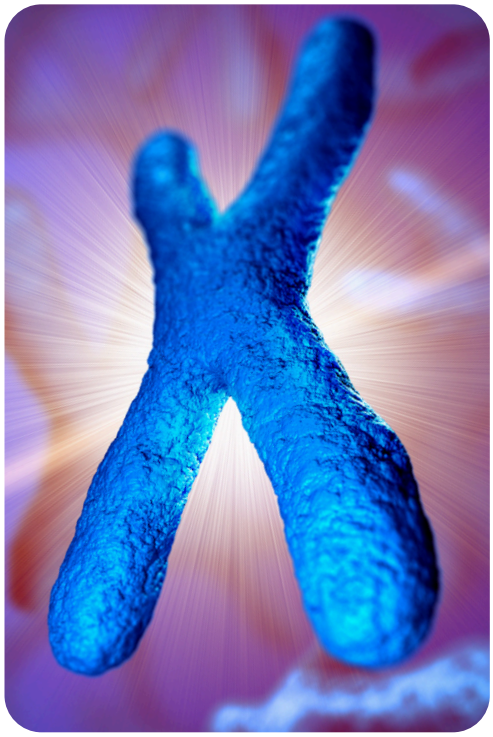
Efe Fen Bilimleri dersinde öğrendiği DNA modeline yönelik evde modelleme yaparak DNA'yı anlamak istiyor. Kırtasiyeden 250 adet raptiye, 230 adet boncuk, 50 adet yeşil kart, 80 adet kırmızı kart, 70 adet mavi kart ve 100 adet sarı kart alarak en fazla sayıda nükleotid modelini oluşturmak için uygun eşleştirmeleri yapıyor. Buna göre DNA molekülünü hazırlamak için toplamda en fazla kaç nükleotid oluşturur?

1.3. GEN

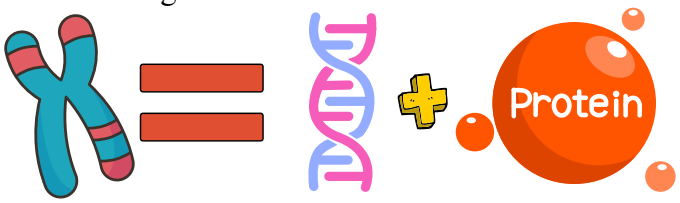
DNA üzerinde belirli görevleri yerine getiren kısıma gen denir.

- DNA'nın görev birimidir.
- DNA parçasına gen denir.
- Genler belirli özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. (Saç rengi, göz rengi, kan gurubu vb.)
- Kalıtsal özelliklerimiz de genlerde bulunmaktadır.
- Genlerde bazı hastalıklarda taşınmaktadır. (Örnek şeker hastalığı, hemofili, renk körlüğü…)
- DNA üzerinde çok sayıda gen bulunmaktadır.

1.4. KROMOZOM



- Kromozom, DNA'nın etrafını özel proteinlerin sarması sonucu oluşan ve şekli X'e benzeyen kalıtım maddesidir.
- Çekirdek bölünmesi sırasında 2. aşamasında görülmeye başlar.
- Her türün kendine ait kromozom sayısı vardır. (Aynı türde kromozom sayısı değişmez.)
- Kromozom sayısı genel olarak canlılarda farklılık gösterir. (Aynı sayıda kromozoma sahip olan canlılarda vardır.)
- İnsanlarda kromozom sayısı 2n=46 dır. Bu kromozomların n=23 tanesi anneden, n=23 tanesi babadan gelir.

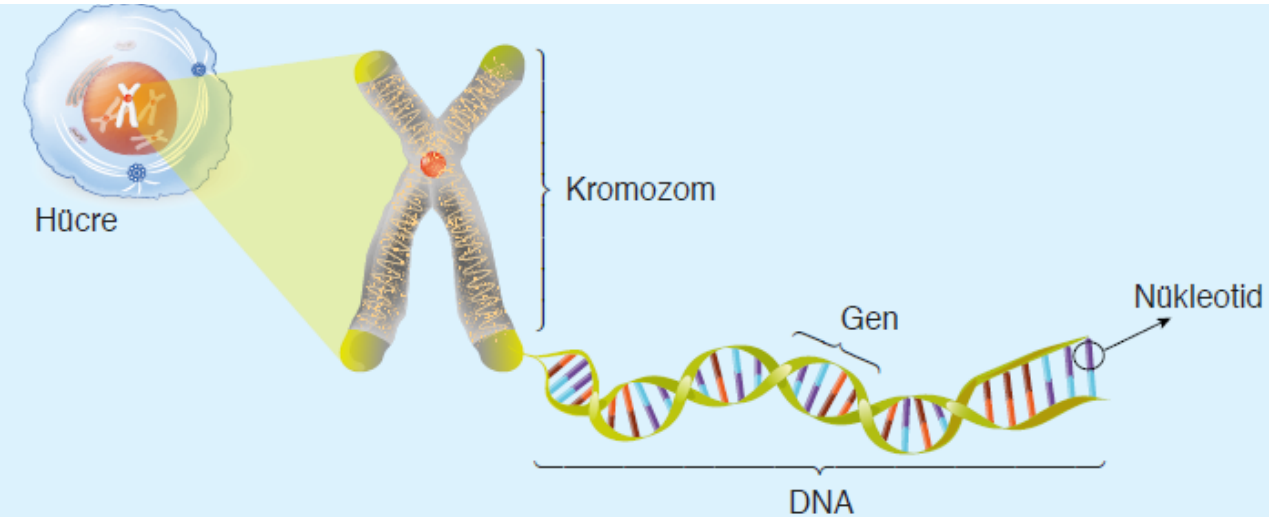


Bazı canlılarda kromozom sayıları

Canlı Türü	Sayısı (2n)	Canlı Türü	Sayısı (2n)	Canlı Türü	Sayısı (2n)
Solucan	2	Ayçiçeği	34	Keçi	60
Sirke Sineği	8	Kedi	38	İnek	60
Sinek	12	Maymun	42	At	64
Pirinç	12	Buğday	42	Köpek	78
Çekirge	14	İnsan	46	Deniz Yıldızı	94
Soğan	16	Kurt Bağrı Bitkisi	46	Keçi	100
Güvercin	16	Moli Balığı	46	At Kuyruğu	216
Mısır	20	Erik	48	Eğrelti Otu	500

- Kromozom sayısının fazla olması bir canlının gelişmişliğini göstermez. Eğrelti otunun 500 kromozomu olması insanlardan (46) gelişmiş olduğunu göstermez.
- Kromozom sayısının vücut büyüklüğü ile ilişkisi yoktur. Atın kromozom sayısı 64, keçinin ise kromozom sayısı 100'dür.
- Kromozom sayısının aynı olması canlılar arasında akrabalık olduğunu göstermez. İnsan ve moli balığının kromozom sayısı 46'dır. Aralarında bir benzerlik yoktur.

1.5. ÇEKİRDEK, KROMOZOM, DNA, GEN VE NÜKLEOTİD

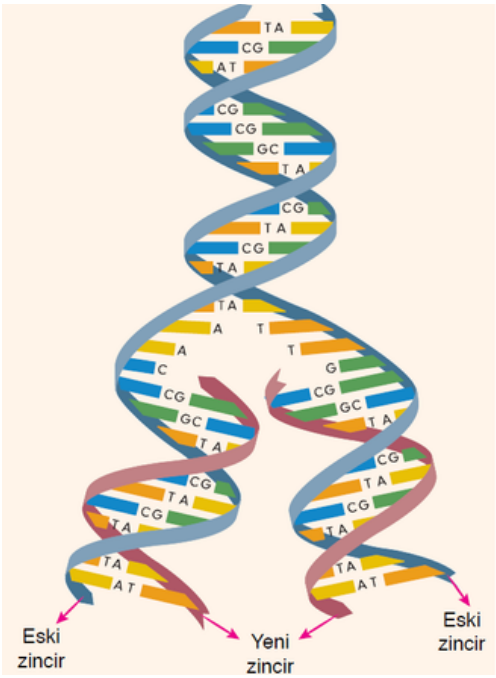


Kalıtsal yapıların karmaşıktan basite (büyükten küçüğe) doğru sıralanışı :

Kromozom > DNA > Gen > Nükleotid

Kolay hatırlanması amacıyla büyükten küçüğe KeDiGeN olarak şifrelenebilir.

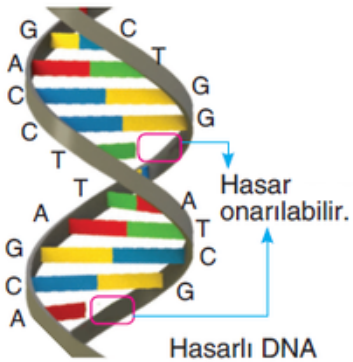
1.6. DNA'NIN KENDİNİ EŞLEMESİ

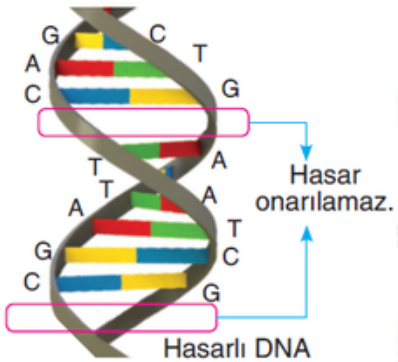


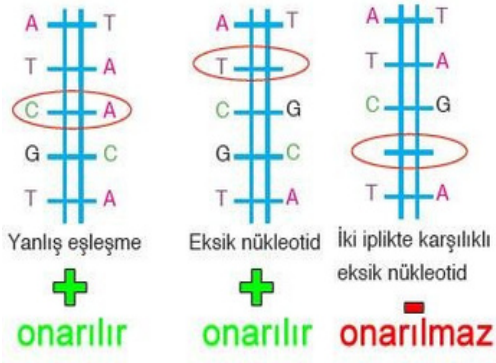
Hücre bölünmeye başlamadan önce DNA kendini eşler. Bu sayede DNA iki katına çıkmış olur. DNA eşlenmesi belirli bir sıra ile olur.

1. DNA'nın çift zincirli yapısı ortadan ikiye ayrılır. (Fermuar gibi açılır, düzleşir)
2. Sitoplazma da bulunan serbest nükleotidler çekirdeğe girer.
3. Ayrılan zincirlerin karşısına serbest nükleotidler uygun olacak şekilde yerleşir.
4. Eşler tamamlandıktan sonra başlangıçtakinin aynısı olan iki DNA meydana gelir.

DNA kendini eşlemesi sırasında bazı hatalar meydana gelebilir. Bu hatalar sonucunda mutasyon oluşur.







1 Aşağıdaki tabloda DNA'yı oluşturan yapılar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1 Fosfat	2 Guanin bazı	3 Sitozin bazı
4 Adenin bazı	5 Deoksiriboz şekeri	6 Timin bazı

a. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek adenin nükleotidi oluşturur?

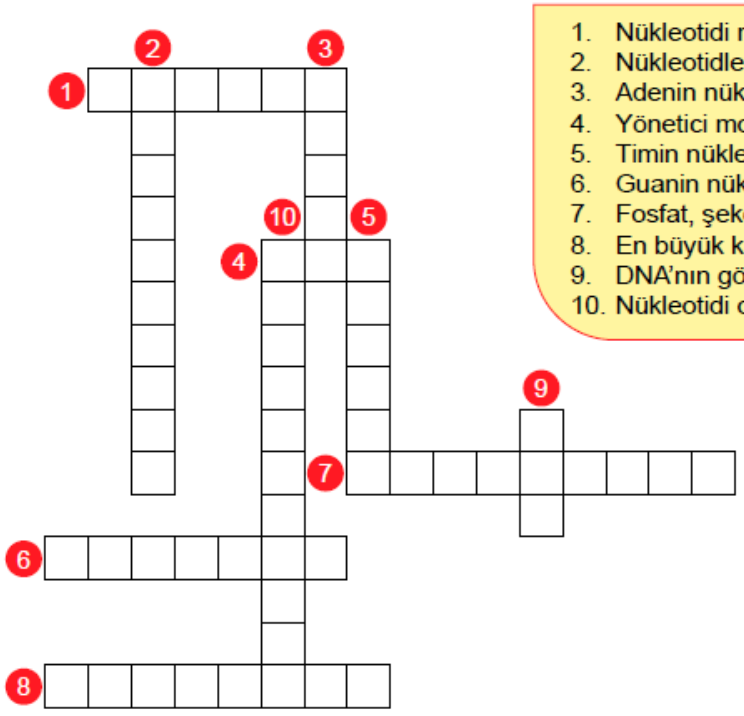
b. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek timin nükleotidi oluşturur?

c. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek sitozin nükleotidi oluşturur?

ç. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek guanin nükleotidi oluşturur?

d. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bütün nükleotidlerde bulunur?

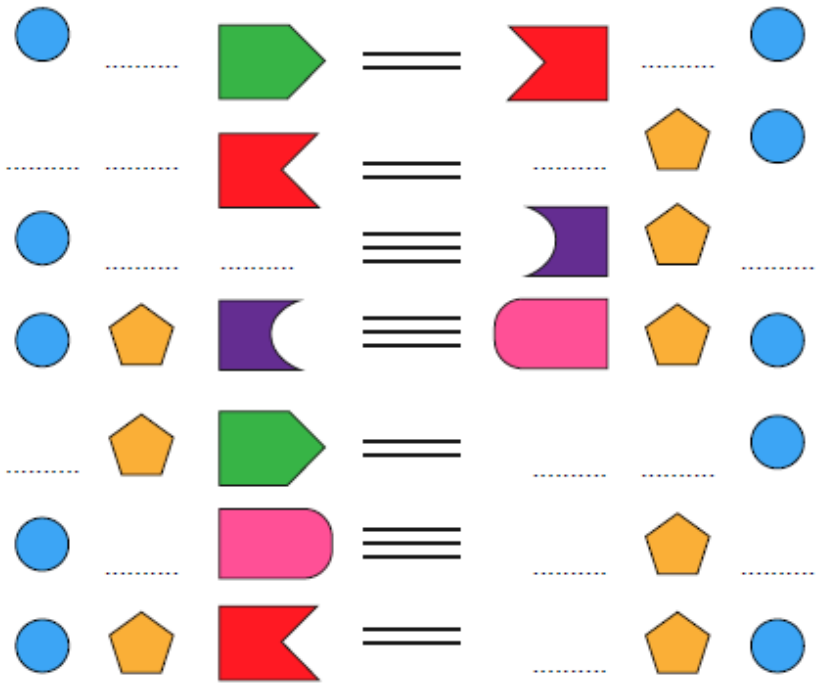
2 **Aşağıda verilen soruların cevaplarını bulmacadaki yerlerine yazınız.**



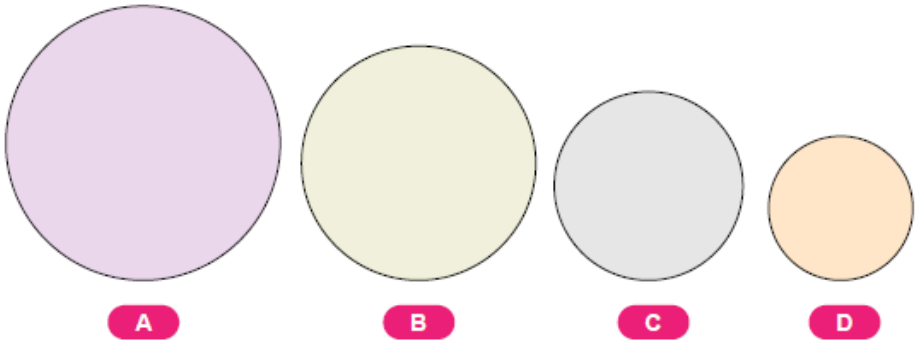
1. Nükleotidi meydana getirir ve P ile gösterilir.
2. Nükleotidler bunlara göre isimlendirilir.
3. Adenin nükleotidinin karşısına gelir.
4. Yönetici moleküldür.
5. Timin nükleotidinin karşısına gelen nükleotittir.
6. Guanin nükleotidinin karşısına gelen nükleotittir.
7. Fosfat, şeker ve organik baz bir araya gelirse oluşur.
8. En büyük kalıtım maddesidir.
9. DNA'nın görev birimidir.
10. Nükleotidi oluşturan şekerin ismidir.

3 Aşağıdaki şekillerde DNA'nın en küçük yapı taşı olan nükleotidin parçaları karışık olarak verilmiştir.

Bu parçaları kullanarak eksik olarak verilen DNA molekülünü tamamlayınız.



4 **Çekirdeğin içinde bulunan genetik materyalleri kendi büyüklüklerine uygun olan dairelerin içine yazınız ve tablo içindeki kelimelerle bu materyalleri ilişkilendiriniz.**



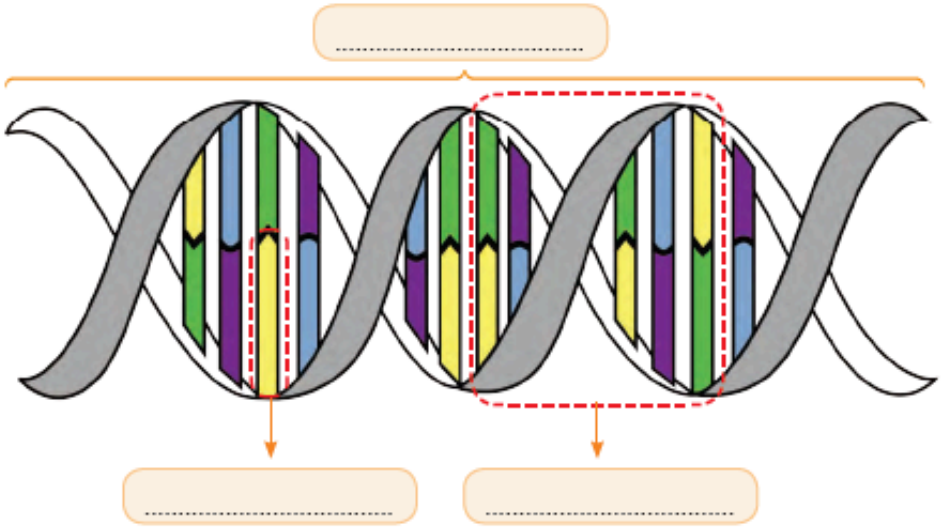
Sarmal	Protein	Guanin	Sitozin	Çift Zincir	Adenin	Saç Rengi	Göz Rengi
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Saç Şekli	**Eşlenir**	**Deoksiriboz Şekeri**	**Timin**	**Fosfat**	**Yönetici Molekül**	**En Küçük Kalıtım Materyali**	**Kardeş Kromatid**
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

5 Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

Organik Baz | Molekül | Timin | Adenin | DNA | Kromozom | Fosfat

a. Nükleotidi oluşturan yapılardan bir tanesi de P ile gösterilen .....dır.
b. DNA'nın iki zinciri bir araya gelirse DNA ..... olarak isimlendirilir.
c. Hücrenin yaşam faaliyetlerini yönetmekle görevli olan kalıtım maddesine ..... denir.
d. DNA'da adenin nükleotidinin karşısına ..... nükleotidi gelir.
e. Bir nükleotidi fosfat, şeker ve bir adet ..... meydana getirir.
f. Hücre çekirdeğindeki en büyük kalıtım maddesi .....dur.

6 Aşağıdaki model üzerinde verilen noktalı yerlere uygun kavramları yazarak modeli tamamlayınız.



7 **a) Aşağıda verilen DNA parçalarından eşlenme sırasında kendini hatasız onarabilecek olanların yanına "✓" işareti koyunuz.**

1) ○ A C T G / T C A
2) ○ T T C / T C C A
3) ○ A / T C T C C A
4) ○ C T G / A A C
5) ○ A C T G / T G A
6) ○ A G / T C C C A

b) Yukarıda verilen DNA parçalarının bazıları neden kendini onaramaz?

.....
.....
.....

Murat KUNDAKCI

8

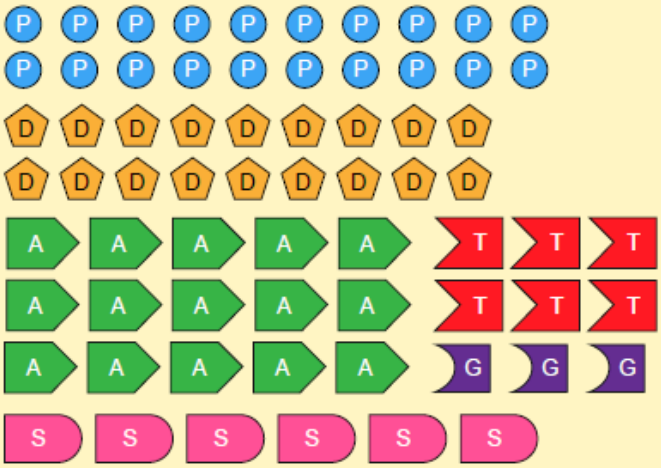
Görselde numaralandırılan yapıların isimlerini yazınız ve bu yapıları tabloda verilen bilgiler ile eşleştiriniz.

1 ---------- 2 ----------

3 ---------- 4 ----------

BİLGİ	AİT OLDUĞU YAPININ NUMARASI
a. Yapısında bulunan organik baza göre adlandırılır.	
b. Hücrede solunum – boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri yöneten yönetici molekül	
c. Yapısında bulunan şekere göre adlandırılır.	
d. Farklı canlı türlerinde aynı sayıda olabilir.	
e. DNA'nın görev birimidir.	

9 **Aşağıdaki sarı kutunun içinde malzemler vardır. Bu malzemeleri kullanarak mavi kutuya bir DNA molekülü çiziniz. Artan malzemelerin sayılarını alttaki tabloya yazınız.**



Fosfat	Deoksiriboz Şekeri	Adenin Organik Bazı	Timin Organik Bazı	Guanin Organik Bazı	Sitozin Organik Bazı
.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. KALITIM

Kalıtsal özelliklerin bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarımına kalıtım, kalıtımı inceleyen bilim dalına ise genetik adı verilir.

GREGOR MENDEL

Gregor Johann Mendel (1822-1884) Avusturyalı, biyolog, meteorolog, matematikçi ve din adamıdır. Bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarla genetiğin temelini atmıştır. Mendel yaptığı çalışmalarda bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını bulmuştur.

Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır. Bunun nedeni; bezelyelerin çabuk döl vermesi, yetiştirmesinin kolay olması, dişi ve erkek organlarının aynı çiçekte olması ve çok çeşitli özelliklere sahip olmasıdır.

Mendel'in yaptığı çalışmaları daha iyi kavrayabilmek için kalıtımla ilgili bazı kavramları öğrenmeniz gerekir. Bu kavramlardan ilki gendir. Gen, DNA üzerinde kalıtsal özelliklerimizi belirleyen yapılardır. Tüm canlı türüne göre değişik sayıda ve çeşitte genler bulunmaktadır.

- **Baskın (Dominant) Gen:** Her durumda etkisini gösteren genlerdir. Büyük harfle gösterilir. AA, BB, SS …
- **Çekinik (Resesif) Gen:** Baskın gen yanında iken etkisini göstermeyen genlerdir. Çekinik genler bir arada bulunursa etkisini gösterir. Küçük harflerle gösterilir. aa, bb,ss …
- **Fenotip:** Bir canlının genetik yapısı ve çevrenin etkisiyle oluşan dış görünüşe denir. Sarı saçlı, mavi gözlü…
- **Genotip:** Genetik yapıdır. AA, Aa,aa
- **Homozigot (saf döl, arı döl) Gen:** İkiside baskın ya da ikiside çekinik genle gösterilen genlerdir. AA, BB, aa, bb… gibi.
- **Heterozigot (melez) Gen:** Biri baskın diğeri çekinik olan genlerdir. Aa, Bb, Ss… gibi.
- **Alel Gen:** Biri anneden diğer babadan gelen gen çiftidir.

	Dominant	Resesif
İNSAN	Dil yuvarlama	Dil yuvarlayamama
	Ayrık kulak memesi	Yapışık kulak memesi
	Uzun boy	Kısa boy
	Koyu göz rengi	Açık göz rengi
	Kıvırcık saç	Düz saç
	Koyu saç rengi	Açık saç rengi
	A, B ve AB kan grubu	0 kan grubu
BEZELYE	Sarı renkli tohum	Yeşil renkli tohum
	Mor çiçek	Beyaz çiçek
	Yuvarlak tohum	Buruşuk tohum
	Uzun gövde	Kısa gövde

Koyu renk saç geni : A Açık renk saç geni : a

A + A = AA
Baskın gen + Baskın gen = Baskın Özellik (Koyu renk saç)
(Anne) (Baba) (Çocuk)

a + a = aa
Çekinik gen + Çekinik gen = Çekinik Özellik(Açık renk saç)

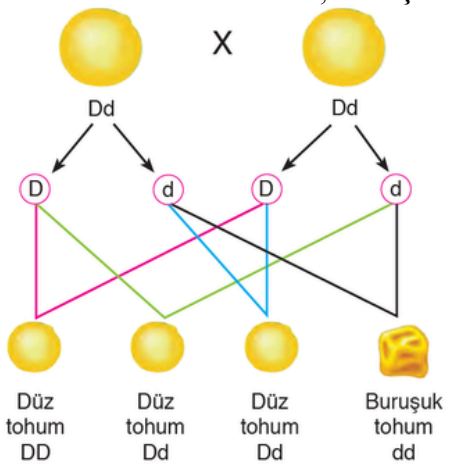
A + a = Aa
Baskın gen + Çekinik gen = Baskın Özellik (Koyu renk saç)

Canlılarda cinsiyeti belirleyen kromozomlara eşey kromozomu (gonozom) denir. Dişilerde XX, erkeklerde ise XY. Vücut kromozomlarına ise otozom denir.

2.1. ÇAPRAZLAMA YÖNTEMİ

Mendel bezelyelerle yaptığı deneyler sonucunda özelliklerin aktarıldığını görmüştür. Canlıların sahip olduğu kalıtsal özellikler genlerle aktarılır. Biri anneden diğer babadan gelecek genlerin çocukta ya da yavru döllerde olma ihtimalleri çaprazlama yöntemi ile hesaplanabilmektedir. Bu çaprazlama yöntemi ile olasılıklar hesaplanmaktadır.

Melez, düz tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan bezelye tohumlarının fenotip ve genotip oranlarını bulunuz.
(Bezelyelerde düz tohum aleli "D", buruşuk tohum aleline "d" baskındır.)



Fenotip : 3/4 düz, 1/4 buruşuk
Genotip : 1/4 homozigot baskın
2/4 heterozigot baskın
1/4 çekinik

Melez sarı ve arı döl yeşil tohumlu bezelyeler çaprazlandığında, meydana gelecek tohum oranlarının nasıl olur? (sarı tohum > yeşil tohum)

5 tane erkek çocukları olan bir ailenin 6. Çocuklarının kız olma olasılığı nedir? (Cinsiyet Erkek XY, kız XX)

Mavi gözlü bir baba ile melez kahverenkli gözlü bir annenin mavi gözlü çocuklarının fenotip ve genotiplerini bulunuz. (Kahverenkli göz geni > mavi göz geni)

Bir anne ve babanın doğan çocuklarından birisi saf döl kıvırcık saçlı, diğer çocuk ise melez kıvırcık saçlı, diğer bir çocuk ise düz saçlı olursa anne ve babanın genotip ve fenotipleri nasıldır? (kıvırcık saç geni > düz saç geni)

Homozigot, uzun boylu bezelyeler ile kısa boylu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak olan bezelyelerin kısa boylu olma ihtimali yüzde kaçtır? (Bezelyelerde uzun boy aleli "U", kısa boy aleline "u" baskındır.)

Melez döl sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak fenotip ve genotipleri bulunuz. (Sarı tohum > yeşil tohum)

Saf döl mor çiçekli bezelye ile, melez döl mor çiçekli bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak fenotip ve genotipleri bulunuz. (Mor çiçek > beyaz tohum)

Saf döl uzun boylu bezelye ile melez döl uzun boylu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak fenotip ve genotipleri bulunuz. (Uzun boy > kısa boy)

Saf döl koyu saç genine sahip bir baba ile açık saç genine sahip bir annenin doğacak çocuklarının fenotip ve genotipleri bulunuz. (Koyu saç > açık saç)

Melez döl uzun gövde bezelye ile kısa gövde bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak fenotip ve genotipleri bulunuz. (Uzun gövde > kısa gövde)

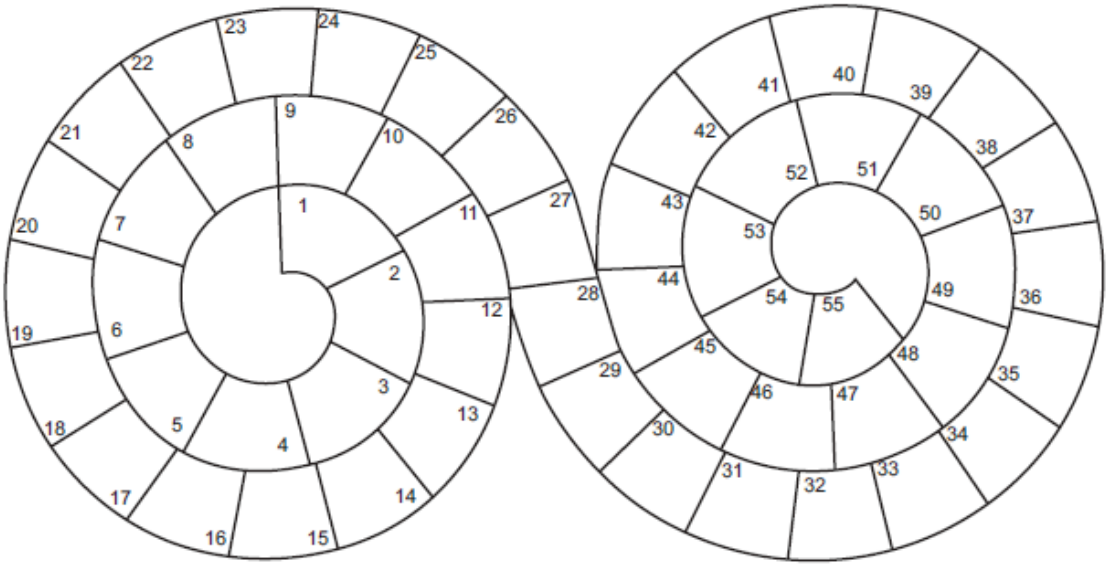
1 Aşağıda sağ tarafta kalıtımla ilgili kavramların karışık olarak verilen harflerini, karşılarındaki kutucuklara düzelterek yerleştiriniz. Numaralandırılmış kutucuklardaki harfleri şifre kutusuna sıralayınız.

	⟷	DAIRLÖ
2 4		
	⟷	LMEEZLDÖ
3		
	⟷	GBAKSNIEN
6		
	⟷	KİİNGNÇEKE
1		
	⟷	NMELDE
7		
	⟷	NİTKGEE
5		

Şifre kutusu

1	2	3	4	5	6	7

2



1	12	20	26	13	12	45	27	48	36	54	41

1-7) Canlıların özelliklerini, genlerini ve onların işlevlerini inceleyen bilim dalıdır.

8-18) Dişi ve erkek atadan gelen alellerin farklı olma durumuna denir.

19-25) Bir karakterin oluşumunda sadece saf durumda etkisini gösterebilen gendir.

26-32) Canlıların sahip olduğu alellerin tümüdür.

33-38) Dişi ve erkek atadan gelen alellerin aynı olma durumuna denir.

39-45) Canlılara ait özelliklerin yavru bireylere aktarılmasına denir.

46-52) Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansımasıdır.

53-55) DNA molekülü üzerinde yer alan ve belli bir protein üretimi için şifre veren DNA bölümüdür.

3 Aşağıdaki ifadelerde bulunan noktalı yerleri, verilen kavramlardan uygun olanlarla tamamlayınız. Kavramlara uygun ekler getirebilirsiniz.

fenotip — saf döl — kalıtım — çekinik gen

çaprazlama — genotip — melez döl

1. Genlerin yapısını, görevlerini ve karakterlerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalına ..... denir.

2. Bir karakterin oluşmasını sağlayan genler birbirinin aynısı olduğunda canlının genotipi ..... olur.

3. Bir karakterin oluşmasını sağlayan genlerden biri baskın, diğeri çekinik gen olduğunda canlının genotipi ..... olur.

4. Baskın genle birlikte olduğunda etkisini göstermeyen gene ..... denir.

5. Bir canlının gen yapısına ..... adı verilir.

6. Eşeyli üreyen canlılarda erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilerek yavru bireyler elde edilmesine ..... denir.

7. Bir canlının genotipinin ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşüne ..... denir.

4 **Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.**

Alel gen	Çekinik gen	Baskın gen	Büyük	Küçük	%25	%50
%75	%100	Mendel	Bezelye	Newton	Hemofili	Saf döl
Melez döl	Fenotip	Genotip	22	23	44	46

1) Kalıtım ile ilgili çalışma yapan bilim insanı; _____.

2) İki melez dölün çaprazlanması sonucu ortaya çıkan saf çekinik döl oranı; _____.

3) Baskın karakterli genler _____ harf ile gösterilir.

4) İlk çaprazlama çalışmaları _____ bitkilerinde yapılmıştır.

5) Etkisini her zaman gösteren genlere _____ denir.

6) Resesif gene aynı zaman da _____ denir.

7) Canlıların karakterlerini ortaya çıkartan genlerin tamamına _____denir.

8) Ailenin 3 çocuğu erkek ise 4. çocuğunun erkek olma olasılığı _____

9) İnsanlarda _____ çift vücut kromozomu vardır.

10) Dişi ve erkek bireylerden gelen genlerin aynı olması durumuna _____ denir.

5 **Aşağıda verilen kavramlardan bazıları bulmaca içerisinde aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, çapraz, sağdan sola ve soldan sağa doğru yazılmıştır. Bu kavramlardan bulmaca içine yazılmayanı bulunuz ve aşağıdaki bölüme tanımını yazınız.**

KAVRAMLAR

SAF DÖL, HETEROZİGOT, KALITIM, ÇAPRAZ, MELEZ DÖL, HOMOZİGOT, ALEL, BASKIN, ÇEKİNİK, GENOTİP, FENOTİP, MENDEL, BEZELYE, GEN

K	O	M	E	N	D	E	L	A	T	H	B	P	T	C
H	A	E	N	C	Ç	G	Ş	Ç	E	K	İ	N	İ	K
Ç	A	P	H	K	A	L	I	T	I	M	G	İ	K	M
A	B	İ	N	Z	D	C	E	H	O	F	U	S	Ö	E
P	I	T	I	C	K	R	N	I	K	S	A	B	A	L
R	V	O	D	V	O	F	B	L	Ğ	F	B	E	T	E
A	G	N	F	Z	A	Ö	İ	U	D	Z	L	Z	E	Z
Z	O	E	İ	V	N	B	R	Ö	K	A	F	E	H	D
I	N	G	N	A	L	E	L	İ	C	R	T	L	I	Ö
M	O	D	E	R	N	D	İ	G	E	N	E	Y	İ	L
T	E	K	B	E	N	S	E	L	Z	E	R	E	L	A

TANIM:

.....

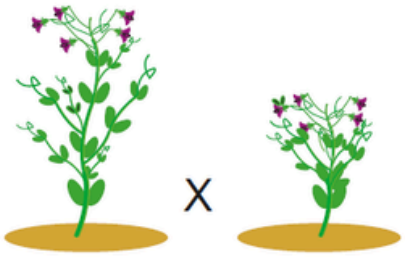
.....

.....

.....

6 **Aşağıda bezelyelerde bitki boyu karakterine bağlı iki çaprazlama örneği verilmiştir. Bu çaprazlamalardan oluşabilecek genotip ve fonotipleri altlarına yazınız.**

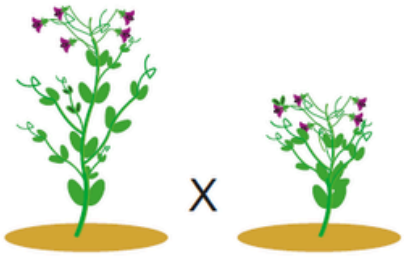
a)



Homozigot uzun X Kısa bitki

Genotip Çeşitleri	Fenotip Çeşitleri

b)

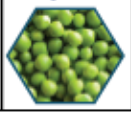
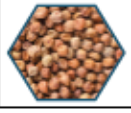


Heterozigot uzun X Kısa bitki

Genotip Çeşitleri	Fenotip Çeşitleri

Murat KUNDAKCI

7 Bezelye bitkisine ait bazı karakterler tabloda gösterilmiştir.

ÖZELLİK	KARAKTER						
	Çiçek rengi	Çiçek konumu	Tohum rengi	Tohum şekli	Meyve şekli	Meyve rengi	Bitki boyu
Baskın	Mor (M)	Ortada (T)	Sarı (S)	Yuvarlak (Y)	Şişkin (B)	Yeşil (K)	Uzun (U)
Çekinik	Beyaz (m)	Uçta (t)	Yeşil (s) 	Buruşuk (y) 	Boğumlu (b)	Sarı (k)	Kısa (u)

Tabloya göre aşağıdaki kutucuklarda fenotipleri verilen bezelyelerin genotiplerini yazınız.

a. Tohum rengi yeşil olan bezelye

b. Saf döl meyve şekli şişkin olan bezelye

c. Melez tohum rengi sarı olan bezelye

d. Buruşuk tohumlu bezelye

e. Melez mor çiçekli bezelye

f. Saf döl sarı renk tohumlu bezelye

g. Saf döl çiçekleri uçta olan bezelye

h. Melez uzun boylu bitki

i. Saf döl beyaz çiçekli bezelye

j. Meyve şekli boğumlu olan bezelye

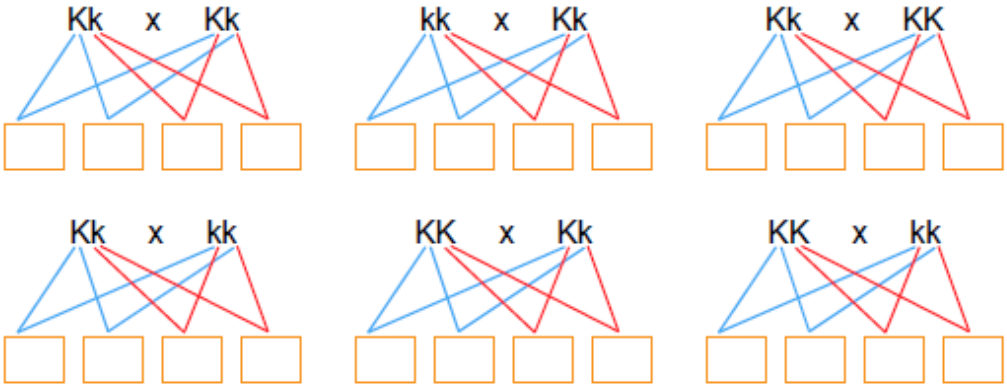
k. Saf döl sarı renkli meyve

l. Meyve şekli melez şişkin olan bezelye

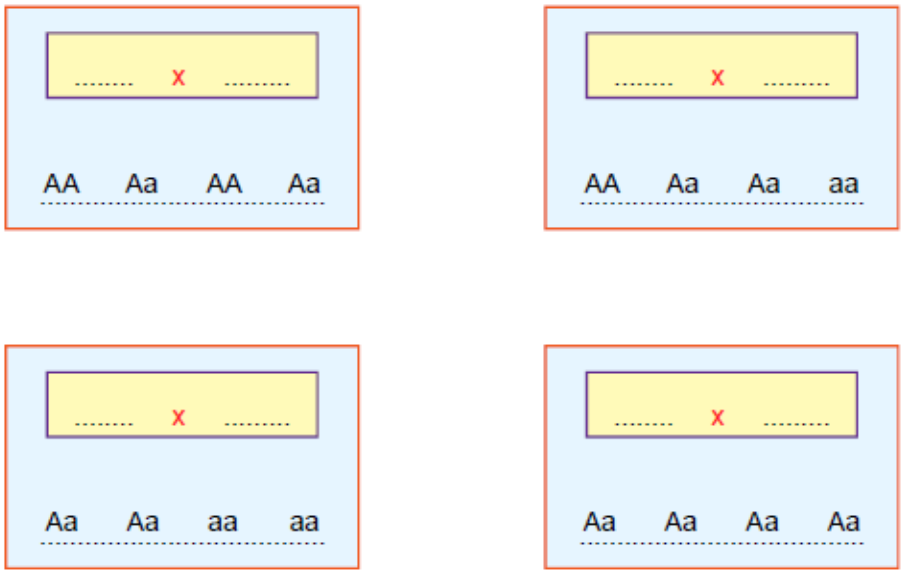
8 Çiçek rengi genotipleri verilen aşağıdaki çaprazlamalar sonucunda oluşabilecek bireyle ilgili tablodaki boşlukları doldurunuz. (Mor çiçek: A, Beyaz çiçek: a)

	Oluşabilecek Birey İçin				
Çaprazlanan bireyler	Homozigot baskın olma ihtimali (%)	Melez olma ihtimali (%)	Homozigot çekinik olma ihtimali (%)	Mor çiçekli olma ihtimali (%)	Beyaz çiçekli olma ihtimali (%)
AA x Aa					
Aa x Aa					
aa x aa					
AA x aa					
Aa x aa					

9 Aşağıda verilen çaprazlamaları yaparak çaprazlama sonunda meydana gelen genotipleri yazınız.

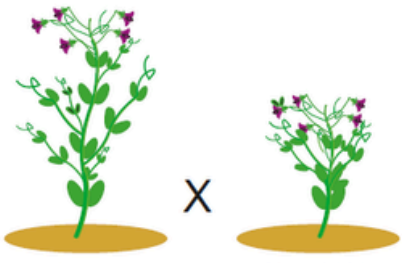


10 Aşağıda bazı özelliklerin çaprazlanması sonucunda oluşan genotipler verilmiştir. Buna göre başlangıçta çaprazlanan genotipler neler olmalıdır?



11 Aşağıda bezelyelerde bitki boyu karakterine bağlı iki çaprazlama örneği verilmiştir. Bu çaprazlamalardan oluşabilecek genotip ve fonotipleri altlarına yazınız.

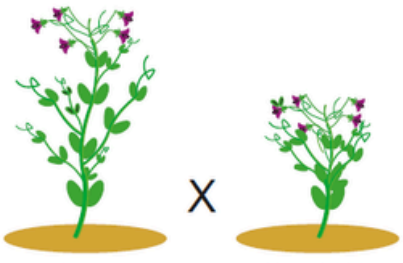
a)



Homozigot uzun X Kısa bitki

Genotip Çeşitleri	Fenotip Çeşitleri

b)



Heterozigot uzun X Kısa bitki

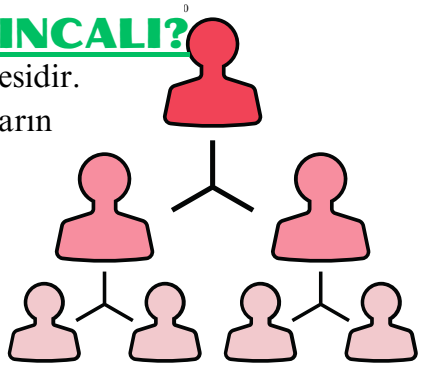
Genotip Çeşitleri	Fenotip Çeşitleri

12 Bezelye bitkisinde mor çiçek özelliği (A), beyaz çiçek özelliğine (a) baskındır.

Genotipleri aşağıdaki tabloda verilen ata bireylerin 1. kuşakta oluşan yavru bireylerinde ortaya çıkabilecek genotipleri ve fenotipleri ilgili sütunlara X ile işaretleyiniz.

Ata bireylerin genotipleri ▼	1. kuşakta oluşabilecek yavru bireylerin genotipleri			1. kuşakta oluşabilecek yavru bireylerin fenotipleri	
	aa	Aa	AA	Beyaz	Mor
Homozigot baskın X Homozigot baskın	○	○	○	○	○
Homozigot baskın X Homozigot çekinik	○	○	○	○	○
Homozigot baskın X Heterozigot baskın	○	○	○	○	○
Heterozigot baskın X Heterozigot baskın	○	○	○	○	○
Heterozigot baskın X Homozigot çekinik	○	○	○	○	○
Homozigot çekinik X Homozigot çekinik	○	○	○	○	○

2.1.1. AKRABA EVLİLİĞİ NEDEN SAKINCALI?



Akraba evliliği aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Akraba evliliği yapan bireylerin çocuklarında kalıtsal hastalıkların görülme olasılığı daha yüksektir. Çünkü aralarında kan bağı bulunan bireylerin kalıtsal yapıları birbirine benzerdir ve bu nedenle de bireylerde çekinik halde taşınan kalıtsal hastalık genlerinin hem anneden hem babadan çocuklara geçme ihtimali normal bir evliliğe göre daha yüksek olacaktır.

Hem dişi bir birey hem de erkek bir bireyde bulunan çekinik bir gende taşınan bir hastalık olduğunu düşünelim. Her ikisinde de çekinik olduğu için fenotiplerinde bu hastalık görülmez. Fakat evlendiklerinde her çocukta 1/4 ihtimalle bu çekinik genler bir araya gelip hastalığa neden olacaktırlar.

2.2. MUTASYON

- DNA üzerinde meydana gelen ani değişikliklere mutasyon denir.
- DNA'nın yapısında meydana gelen bu değişiklik canlıda
- farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur.
- DNA'nın yapısının değişmesi, DNA'nın işleyişini değiştirir,
- bu da farklı özellikte canlılar meydana getirir.
- Kromozom sayılarında artma, azalma şeklindeki değişikliklere ve DNA dizilimindeki hatalara mutasyon denir.
- Mutasyona neden olan faktörlere mutajen, mutasyona uğramış canlıya mutant denir.

2.2. 1. DNA'DA MEYDANA GELEN MUTASYONLAR

- Bazı nükleotidlerin kaybolması mutasyona neden olabilir.
- DNA'nın parçasının koparak kaybolabilir.
- DNA kendini eşlerken üzerindeki bilginin değişebilir.

2.2. 2. MUTASYONA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

- Zararlı ışınlar (X ışını, gama ışını morötesi (ultraviyole) ışınlar)
- Kimyasal maddeler (Katkı maddeleri, cıva, ilaçlar (Antibiyotik vb.), DDT (çok zehirli ve inatçı bir böcek öldürücü)
- Aşırı sıcaklık (Ateşli hastalık, sıcak ortamda fazla bulunma)
- Alkol, uyuşturucu ve sigara içindeki katran 5. Asitlik (pH derecesi)

2.2. 3. MUTASYONUN ÖZELLİKLERİ

1. Mutasyon vücut hücresinde meydana geldiğinde yalnızca o canlıyı ilgilendirir, sonraki nesle aktarılmaz. (Eşeyli üreyen canlılar için)
2. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon sonraki nesle aktarılır, canlıya etki etmez.
3. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalıtsal çeşitlilik sağlar.
4. Mutasyonlar yararlı ve zararlı olabilir. Bitki tohumlarının fazla olması, çekirdeksiz üzüm yararlı mutasyona örnek verilebilir.
5. Yararlı mutasyonlar canlının yaşama ve üreme şansını artırırken, zararlı mutasyonlar canlının yaşama ve üreme şansını azaltır.
6. Mutasyonların büyük bir kısmı zararlıdır, öldürücü olabilir.
7. Albinoluk, orak hücreli anemi, Down Sendromu (mongolizm), altı parmaklılık, hemofili, kanser,keçilerde dört boynuzluluk, kurbağalarda beş bacaklılık… oluşabilmektedir.

2.3. MODİFİKASYON

- Çevre koşullarının etkisiyle canlıların dış görünüşünde fenotipinde gerçekleşen kalıtsal olmayan değişimlerdir.
- Yani; çevre etkisiyle vücut hücrelerinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir.
- Modifikasyon da genlerin yapısında değişiklik meydana gelmez, genlerin işleyişi değişir.

Çuha bitkisinin 25-35 °C'luk sıcaklıkta beyaz çiçek, 15-25 °C'luk sıcaklıkta kırmızı çiçek açması modifikasyondur.

Karahindiba bitkisinin dağda yetişeninin kısa boylu, ovada yetişeninin uzun boylu olması modifikasyondur.

Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi modifikasyondur.

Güneşin etkisiyle tenin bronzlaşması modifikasyondur.

2.3.1. MODİFİKASYONA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

- **Sıcaklık:** Himalaya tavşanlarında kürk rengi beyazdır. Eğer tüyler kazınarak buraya buz parçası konursa çıkan tüyler siyah olur. Çuha çiçeği 30-35ºC sıcaklıkta beyaz çiçek,
- 15-20ºC sıcaklıkta kırmızı renkli çiçek açar.
- **Besin:** Dişi arılar arı sütü ile beslenirse kraliçe arı, çiçek tozu (polen) ile beslenirse işçi arılar oluşur. Nemli yerde yetişen bitkiler daha iyi gelişirken, kurak yerde yetişen bitkiler fazla gelişemez.
- **Işık:** Bitkiler ışık almadıkları zaman klorofil oluşmaz, beyaz renkli (Albino) bitki oluşur. İnsan derisinin yazın fazla ışık aldığında bronzlaşır.
- **Toprak:** Ortanca çiçekleri asitli toprakta kırmızı, bazik toprakta mavi çiçek açar.
- **Basınç:** Karahindiba bitkisi dağda yetişirse kısa boylu, ovada yetişirse uzun boylu olur. Spor yapan insanların kaslı olması fakat çocuklarının kaslı doğmaması, Tek yumurta ikizlerinden iyi beslenen daha fazla gelişirken diğerinin cılız kalması,

2.3.2. MODİFİKASYONUN ÖZELLİKLERİ

1. Modifikasyonlar dölden döle (nesilden nesile) aktarılmaz.
2. Modifikasyonların bir kısmı şartlar düzeldiğinde tekrar eski halini alabilir. Teni bronzlaşan insanların bir süre sonra ten renklerinin eski hâline dönmesi bu duruma örnek olabilir.

2.3.3. MUTASYON / MODİFİKASYON FARKLAR

MUTASYON

- Gen yapısı değişir.
- Üreme hücrelerinde meydana gelirse kalıtsaldır.
- Zararlı ışınlar, kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık gibi etkilerle ortaya çıkar.
- Genellikle zararlıdır ve ölümcül olabilir.
- Neden olan faktörler ortadan kalkınca canlı eski haline dönemez.
- Kalıtsal çeşitliliğe neden olur.

MODİFİKASYON

- Genin işleyişi değişir.
- Kalıtsal değildir.
- Sıcaklık, ışık, beslenme, nem gibi etkilerle ortaya çıkar.
- Zararsızdır.
- Neden olan faktörler ortadan kalkınca canlı eski haline dönebilir.
- Kalıtsal çeşitliliğe neden olur.

2.4. ADAPTASYON

- Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özellikler geliştirmesine denir.
- Sıcak iklimde yaşayan memeliler soğuk iklimdeki yaşayan türlerine göre daha iridirler. Çölde yaşayan develerin kirpiklerinin uzun olması, kulaklarının kıllı olması, hörgüçlerinde yağ depolaması.
- Canlılarda meydana gelen adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamaktadır.

Canlılar yaşamını kolaylaştıran çeşitli adaptasyonlar gösterirler:

- **Beslenme:** Kuşların beslenmek için göç etmesi
- **Barınma:** Canlıların barınmak için yuva yapmaları
- **Üreme:** Bitkilerde tohumun çimlenebilmesi için besin depo etmesi, tozlaşmayı sağlamak için bal özü salgılamaları, tohumlarının kalın kabukla sarılmış olması
- **Avlanma:** Kutup ayılarının avına fark edilmeden yaklaşabilmesi için beyaz olması
- **Düşmanlarından korunma:** Çekirgenin kuşlardan gizlenebilmesi için yeşil renkte olması
- **Bulundukları iklime uyum sağlama:** Kutup ayılarının yağ depolaması ve kalın kürkünün olması.

Çölde bulunan bitkilerin yaprakları çok küçük hatta kaktüste olduğu gibi diken şeklindedir. Böylece buharlaşmayı azaltarak yapraklardaki su kaybı önlenmektedir.

Etçil hayvanların köpek dişlerinin gelişmiş olması, beslenmeleri için bir adaptasyondur.

Köpek balığının sırt ve karın bölgesinin renginin farklı olması, su içinde diğer balıklar tarafından görünmesini zorlaştırır, bu da köpek balığının avlanmasını kolaylaştırır.

2.5. VARYASYON

- Aynı türe ait canlıların farklı ekosistemlerde farklı özellikler kazanmasına varyasyon (tür içi çeşitlilik) denir.
- Kara kaplumbağası ve su kaplumbağası İnsanlarda ten renginin, göz renginin farklı olması; ayılarının değişik renklerde olması; çınar ağacının ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve Ege de farklı türleri bulunmaktadır.

2.6. DOĞAL SEÇİLİM (SELEKSİYON)

- Doğaya uyum sağlayan canlıların yaşamına devam etmesi, uyum sağlayamayanların ise yok olmasına doğal seçilim (seleksiyon) denir.
- Doğal Seçilim'in en bariz örneklerinden birisi, aslanlar ile bizonlar arasındaki av-avcı ilişkisidir. Aslanlar hayatta kalabilmek için avlanmak, bizonlar hayatta kalabilmek için kaçmak zorundadırlar. Bu sebeple yüz binlerce yıl içerisinde iki türde de birçok farklı saldırı ve savunma yöntemi evrimleşmiştir. Bu mücadelede başarısız olanlar daima elenir.

ADAPTASYON

1. Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi.
2. Kurbağanın sinek yakalayabilmek için uzun dilli olması.
3. Karanlık ortamda kalan yarasanın sese karşı duyarlı olması.
4. Kaplanın ve aslanın keskin dişlerinin ve pençelerinin olması.
5. Ördek ve kazların suda yüzebilmek için ayak parmaklarının arasında perde bulunması.
6. Kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların gaga ve pençe yapılarının avlarını yakalayacak ve parçalayacak şekilde olması.
7. Kurbağaların nemli derilerinin olması ve ayak parmaklarının arasında perdelerinin bulunması.
8. Yunusların vücutlarında yağ depo edebilmeleri.
9. Zebraların çizgili görünümleri.
10. Arıların renkleri.
11. Örümceklerin ağ örebilmeleri.
12. Fillerin uzun hortumlarının ve kulaklarının olması.
13. Yılanların yaşadıkları ortama uygun renkte olması.
14. Deve kuşlarının hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü bacaklarının olması.
15. Ilıman iklimde yaşayan palmiyelerin terlemeyi arttırmak için geniş yapraklı olması.
16. Nilüfer bitkisinin geniş yaprakları olması, yapraklarında hava boşlukları olması
17. Kaktüsün diken yaprakları olması, gövdesinde su depo etmesi
18. Köpek balıklarının sırt ve karın bölgelerinin farklı renkte olması (Fark edilmeyi zorlaştırır)
19. Penguenlerin ayakları perdeli olması, deri altında yağ depolaması
20. Tırpana balığının kuyruğunda elektrik üretmesi (Karşı cinsle iletişim kurma, düşmanlarından korunma)
21. Balıkların fazla sayıda yumurta ve sperm üretme (Üreme şansını artırır)
22. Kurbağa sinekleri yakalayabilmek için dilinin uzun olması, derilerinin nemli olması ayaklarının perdeli olması fazla sayıda yumurta üretmeleri, erkek kurbağaların vıraklayarak dişilerin dikkatini çekmesi
23. Yarasaların karanlıkta avlanmak ve yön bulabilmek için ses dalgalarını kullanması

MODİFİKASYON

1. Arı kovanında döllenmiş yumurtalardan oluşan larvalar; arı sütü ile beslenirse kraliçe arı, bal özü ile beslenirse işçi arılar gelişir.
2. Çuha çiçeği; 30-35 derecede yetiştirilirse kırmızı renkli olur, 15-20 derecede yetiştirilirse beyaz renkli olur.
3. Yazın güneş banyosu yapan insanların tenleri bronzlaşır, kış aylarında ise beyaz olur.
4. Himalaya tavşanlarının beyaz tüyleri kazınıp üstüne buz konunca yeni çıkan tüyler siyahtır.
5. Sirke sinekleri 18 derecede doğarlarsa kıvrık, 34 derecede doğarlarsa düz kanatlı olurlar.
6. Spor yapan insanların kaslı bir görünümü olması.
7. Tek yumurta ikizlerinden iyi beslenen daha fazla gelişirken diğerinin cılız kalması
8. Ortanca çiçekleri asitli toprakta kırmızı, bazik toprakta mavi çiçekli
9. Sulanan çiçeğin daha iyi gelişmesi
10. Farenin kuyruğunun kesilmesi
11. Nemli ortamdaki eğrelti oyunun daha çok büyümesi
12. Koyunlarda yünün insanlar tarafından kesilmesi

MUTASYON

1. Kanser
2. Hemofili
3. Gelişme bozuklukları
4. Altı parmaklılık
5. Eksik organlı doğma
6. Geri zekalılık
7. Çekirdeksiz üzüm
8. Yapışık ikizlilik
9. Balık pulluluk
10. Kelebek çocuk hastalığı •
11. Albinoluk
12. Progeria (Erken yaşlanma hastalığı)
13. Kısa bacaklılık
14. Doğum lekeleri
15. Çift başlı yılan, kaplumbağa
16. Bakterilerin ilaca direnç kazanması
17. Down sendromu
18. Orak hücreli anemi
19. Van kedilerinin farklı göz renginde olmaları
20. Dört boynuzlu keçi doğması
21. Bir elde altı parmak oluşması

3. BİYOTEKNOLOJİ

3.1. BİYOTEKNOLOJİ, GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI

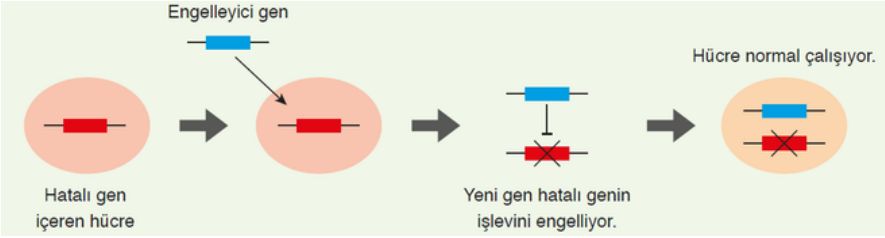
Günümüzün popüler bilim dalları arasında biyoteknoloji ve genetik mühendisliği yer almaktadır. Bu bilim dalları farklı olsalar da çoğunlukla birbirleriyle eş anlamda kullanılmaktadır. Genetik mühendisliği, DNA üzerinde yapılan değişikliklerle ilgilidir. Yani istenilen genlerin seçilmesi, çoğaltılması, farklı canlılara ait genlerin birleştirilmesi, bir genin başka canlıdan farklı bir canlıya aktarılması ile ilgilenir.

Biyoteknoloji ise genetik mühendisliği çalışmaları sonucunda oluşan yapıdan, endüstri yolu ile farklı ürünler elde edilmesi anlamına gelir. Başka bir ifade ile biyoteknoloji, genetik mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanan bir teknolojidir. Örneğin insanda insülin üretimini sağlayan genin, bir bakteriye aktarılması genetik mühendisliğinin çalışma alanı iken genleri değiştirilmiş bakteriden insülin hormonu üretmek biyoteknolojinin çalışma alanıdır. Biyoteknoloji yeni bir bilim olarak bilinmesine rağmen biyoteknolojik uygulamalar çok eski zamanlara dayanır. Turşu, peynir ve hamur yapımı ya da ıslah çalışmaları yüzlerce yıl önce uygulanan biyoteknolojik uygulamalardır.

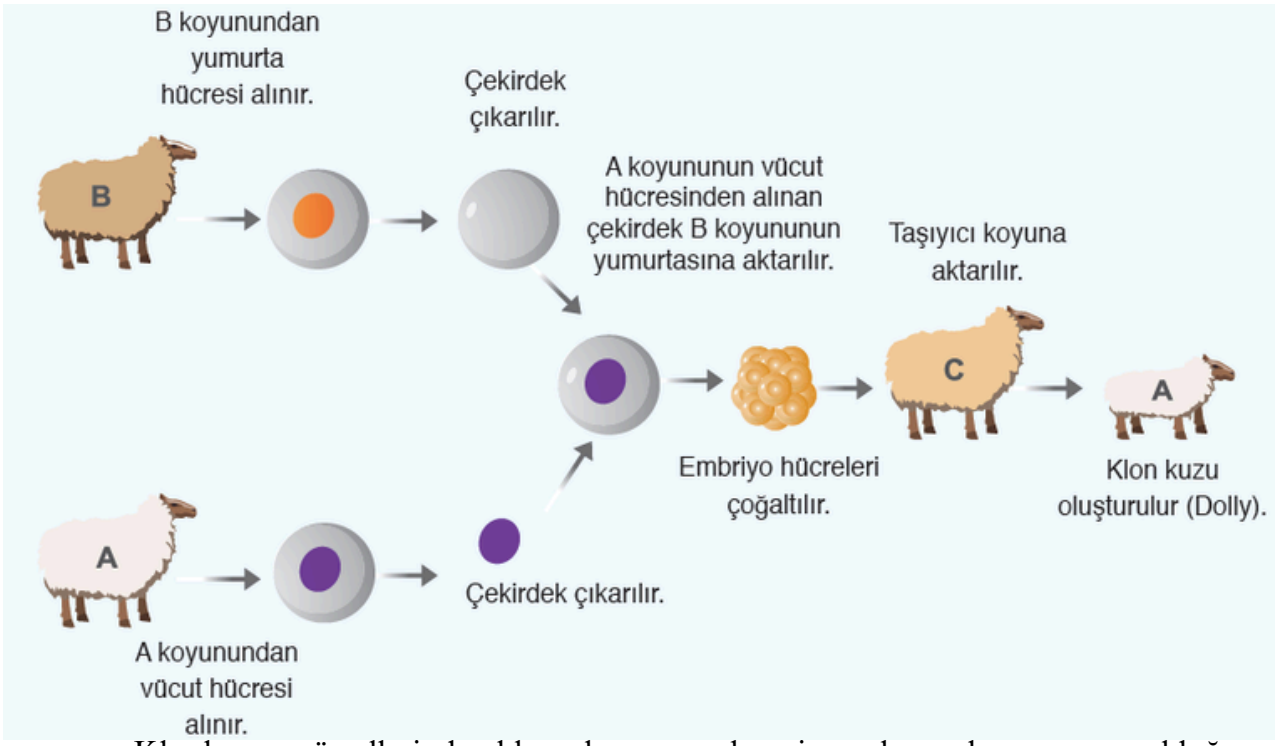
3.2. BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI

Gen aktarımı: Genetik mühendisleri tarafından DNA'nın bir bölümündeki geni başka bir canlıya aktarılmasına gen aktarımı denir. Gen aktarımı yapılarak biyoteknolojik yöntemler ile bazı antibiyotikler veya hormonlar üretilebilmektedir. Gen aktarımı yöntemi ile bir gen, bir canlı türünden diğerine aktarıldığında, geni aktarılan canlının kendine özgü özellikleri o canlıda ortaya çıkar. Örneğin ateşböceğinin ışık saçma geninin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisi ışık saçmaktadır.

Gen tedavisi: Zararlı genleri etkisiz hâle getirmek ve tedavi etmek amacı ile tedavi edici genlerin hastalara aktarılmasına gen tedavisi denir. Gen tedavisi uygulanırken çeşitli mikroorganizmalar kullanılabilmektedir. Bu tedavi yöntemi ile kanser gibi bazı hastalıklar ve kalıtsal hastalıkların olumsuz etkileri ortadan kaldırılabilmektedir.



Klonlama: Seçilen bir canlının ya da bir özelliğin birçok kopyasının üretilmesine klonlama adı verilir. Dr. Ian Wilmut (Ian Vilmut) tarafından 1996 yılında, Dolly (Doli) isimli bir koyun klonlanmıştır. Dr. Wilmut, bir koyunun vücut hücrelerinden bir tanesinin çekirdeğini özel yöntemler ile çıkararak yine başka bir koyundan elde edilmiş, çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine yerleştirmiştir. Elde ettiği bu yumurta hücresini de başka bir koyunun rahmine yerleştirerek vücut hücresinin çekirdeğini çıkardığı koyunun kopyasını elde etmiştir.

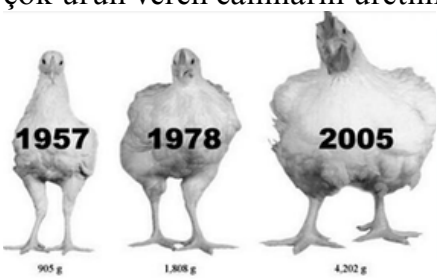


Klonlama görsellerinde klon kuzunun hangi canlının kopyasının olduğunu anlamak için şu mantığı kurmalıyız. Klonlama işleminde bir canlının kalıtsal bilgileri kopyalanıyor. Kalıtsal bilgiler çekirdek içerisinde bulunur. Burada hangi canlının çekirdeği diğer canlının hücresine aktarılıyorsa çekirdeği aktarılan canlı klonlanmış olur. Bu nedenle bu görselde de çekirdeği aktarılan koyun A koyunudur. Oluşan klon kuzu, A koyunun kopyasıdır.

5 Temmuz 1996 yılında ilk klonlanan koyun Dolly. 7 yıl yaşamıştır.

21 Kasım 2007 tarihinde dünyaya gelen Türkiye'nin ilk klon koyunu Oyalı. 4,5 yıl yaşamıştır.

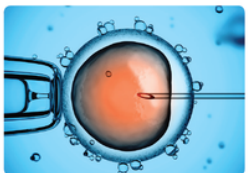
Yapay seçilim: İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak geliştirilmesine yapay seçilim denir. Yapay seçilim, hem bitkilerde hem de hayvanlarda çok fazla çeşitlilik oluşturmuştur. Tarım ürünlerinin üzerinde yapılan ıslah çalışmaları sonucunda mısır, buğday, lahana, soya fasulyesi gibi bitkiler bugünkü verimli hâllerini kazanmışlardır. Ayrıca günümüzde evcilleştirilen hayvanlar yapay seçilim örneklerindendir. Böylelikle yapay seçilim sonucunda ekonomik anlamda daha çok ürün veren canlıların üretilmesi sağlanmıştır.



Geleneksel ıslah : İstenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilmesi ile istenilen özellikleri taşıyan yeni bireylerin elde edilmesine geleneksel ıslah denir. Üstün özellikleri olan canlıların, bu özelliklerinin başka canlılarda toplanarak daha verimli canlılar üretilmesini sağlar. Bu çalışmalar çok uzun zaman alır. Ayrıca bu yöntemle istenilen genlerin yanında, istenmeyen genler de aktarıldığından istenmeyen özelliklere sahip canlılar da üretilir. Sadece ata canlının genetik bilgisiyle çalışıldığı için geleneksel ıslah çalışmaları sınırlıdır. Örneğin insanlar, nesiller boyu uzun bacaklı atları çaprazlayarak daha hızlı koşabilecek atlar elde etmeye çalışmışlardır ki bu da çok uzun zaman almıştır.

Uzun bacaklı atları eşleştirerek daha hızlı koşabilecek atlar elde etmeye çalışılmıştır.

DNA Parmak İzi: Canlının vücut parçalarından alınan DNA'nın şifresinin belirlenmesidir. Adli suçlarda, babalık testinde ve kalıtsal hastalıkların belirlenmesinde DNA parmak izi kullanılır.



Aşılama (Mikro Enjeksiyon): Çocuk sahibi olamayan birçok kişinin gebelik şansını artırmak için yardımcı üreme teknikleri kullanılır. Klasik tüp bebek yöntemi, yumurtalıktan toplanan yumurtaların erkekten alınan spermler ile laboratuvar ortamında birleştirilmesi ile elde edilen embriyoların anne rahmine transfer edilmesi işlemidir. Ancak sperm hücreleri yumurta hücrelerini doğal olarak dölleyemediği zaman, özel bir aşı ile sperm hücresinin genetik bilgisini yumurta hücresine aktarılmasına aşılama ya da mikro enjeksiyon yöntemi adı verilir. Aşılama ile embriyo oluşturma oranı artar. Aşılama genellikle; sperme ait yapıların bozukluğu, spermin hareketsizliği ya da yumurta zarının kalın olduğu durumlarda uygulanan bir yöntemdir.

GDO ürünler elde edilmesi: Canlıların gen yapısını değiştirerek yeni ve üstün özellikli ürünlerin elde edilmesini sağlar. Besin değer yüksek, hastalıklara karşı bağışıklığı artırılmış ve iklim şartlarına dayanıklı bitki ve hayvanlar üretilmiştir. Bir canlıdaki seçilmiş genetik özelliklerin kopyalanarak bu özellikleri taşımayan başka bir canlıya aktarılması sonucu üretilen canlılara, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) adı verilir.

GDO ile genellikle, yeni geliştirilmiş mikroorganizmaların eldesi, tarımsal ürünlerde verim artırılması, ürünlerin raf ömrünün uzatılması, çiğ ürünlerde besin unsurlarının ve bileşenlerinin geliştirilmesi ve bitki ve hayvanlarda hastalıklara direncin artırılması gibi avantajların sağlanması beklenmektedir.

Bir canlının genetik yapısının değişmesi, olumlu etkilere neden olabileceği gibi olumsuz etkilere de neden olabilir. Genetik mühendisleri bitkilerin genetik yapısına müdahale ederek bitkileri, onlara zarar verenlere karşı dirençli hâle getirebilir. Bitki üzerinde yaşayan bakterilerin yapısı değiştirilerek bitki, böceklere karşı dayanıklı hâle getirilebilir.

Ticareti yapılan genetiği değiştirilmiş ilk ürün "Flavr Savr" adı verilen domates olmuştur. Domates bitkisine meyvenin olgunlaşması sırasında pektin metabolizmasında rol oynayan en önemli enzimlerden birisi olan poli-galaktronaz (PG) enziminin gen anlatımını düzenleyen bir antisens RNA kullanılmıştır. Genetiği değiştirilmiş domatesi ise daha sonra soya, mısır, pamuk, kanola takip etmiştir.

Kalıtsal yapısı değiştirilen mısır bitkisi böceklere ve tarım zararlılarına karşı daha dayanıklı olmaktadır.

Görsel 2.57: Beyaz pirinç

Görsel 2.58: Altın pirinç

BİYOTEKNOLOJİNİN UYGULAMA ALANLARI				
Tıp ve Eczacılık Uygulamaları	**Gıda Üretimi Uygulamaları**	**Bitkilerdeki Uygulamaları**	**Hayvancılık Uygulamaları**	**Çevre Uygulamaları**
İlaç üretimi	Meyveli yoğurt	Dirençli bitkiler	Kaliteli et ve süt üretimi	Arıtma tesislerinde suyun temizlenmesi
Antibiyotik üretimi	Besin değeri arttırılmış gıdalar	Tohum veriminin arttırılması	Yapay ipek ve yün üretimi	Çevre kirliliğini azaltan bakteri üretimi
Hormon ve vitamin üretimi	Raf ömrü arttırılmış gıdalar	Ürün kalitesinin ve miktarının arttırılması	Daha sağlıklı hayvanların üretilmesi	
Hastalıkların teşhis ve tedavisi		Su ihtiyacı azaltılmış bitki üretimi		

3.3. BİYOTEKNOLOJİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ

OLUMLU

- Biyo-teknoloji sayesinde yeni ilaçlar üretilmektedir.
- Hastalıkların tanı ve tedavisinde yarar sağlar.
- Bazı hormon, antibiyotik ve vitaminler üretilir.
- Canlılarda bazı zararlı genlerin ayrıştırılmasını sağlar.
- Yeni ve üstün özellikte (verimli, sağlıklı ve kaliteli) bitki ve hayvanların üretilir.
- İnsanlarda zarar gören doku ve organların, yapay doku ve organla değiştirilir.
- Kirli suların arıtılmasında biyo-teknoloji ürünü bakteriler kullanılmaktadır.
- Biyo-teknoloji sayesinde bitkiler ve hayvanlar hastalıklara karşı dirençli olur.
- Daha sağlıklı canlılar üretildiği için gübre ve ilaç kullanımı azalır, bu sayede çevre korunur.
- Temizlik ürünleri daha az maliyetle üretilir.
- Yapay doku ve organlar üretilmiştir.
- Genetik hastalıklara karşı gen tedavisi ve kök hücreler kullanılmaktadır.
- Sebze ve meyvelerin raf ömrü uzatılmıştır.

OLUMSUZ

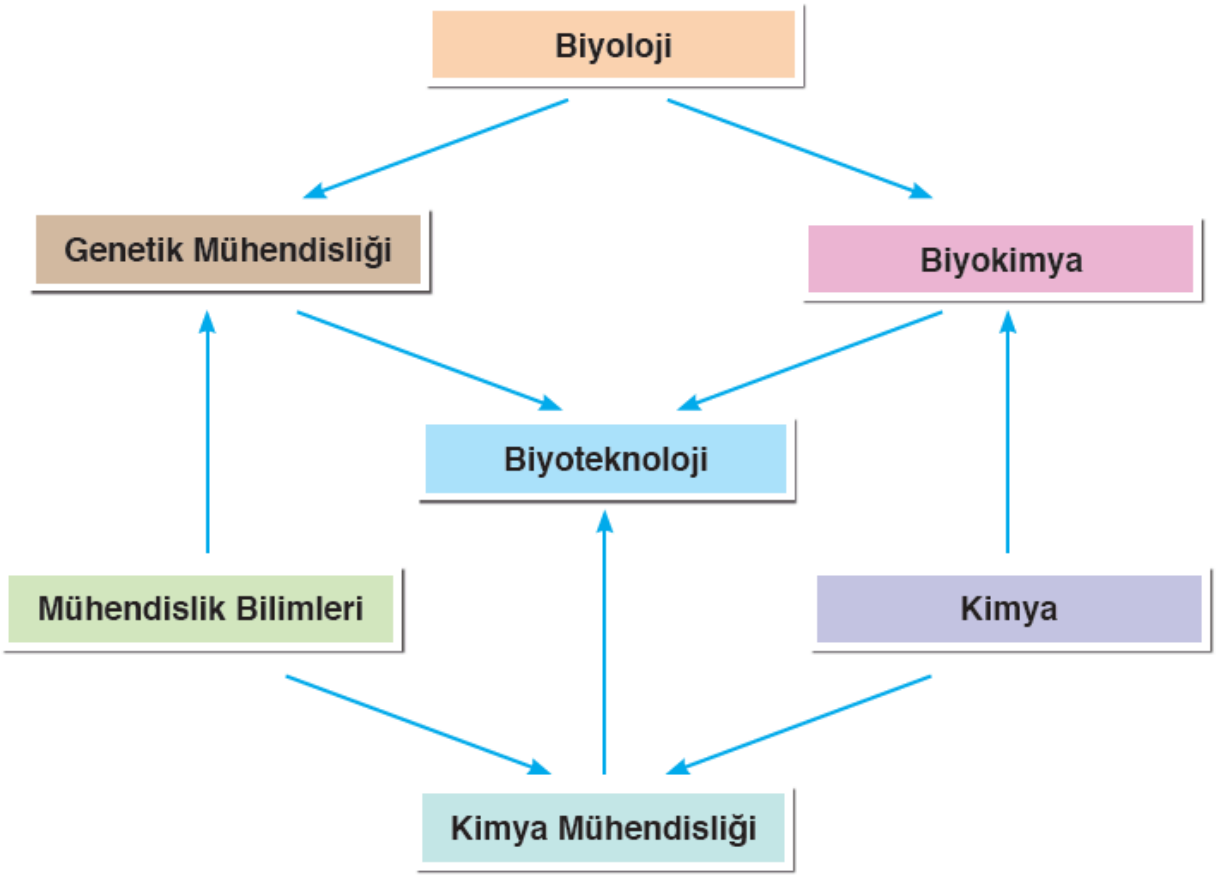
- Biyolojik silah yapımında kullanılır.
- GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) biyo-teknoloji ürünüdür.
- GDO ürünler insanlarda alerjiye ve başka hastalıklara neden olmaktadır
- GDO'lu ürünler dünyada DNA kirliliğine neden olmaktadır. Doğal ürünler gittikçe azalmaktadır.
- Ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır.
- Biyo-teknoloji ile elde edilen tohumlar kısır olmaktadır. (Üreticiden tekrar tohum almanız gerekmektedir.)
- Biyo-teknoloji canlılarda mutasyona neden olabilmektedir.
- Biyo-teknoloji gücüne elinde tutan şirketler ve ülkeler gelir dengesizliğine neden olmaktadır.

3.4. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİYOTEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ

- Biyo-teknolojinin gelişimi insanlık tarihi kadar eskidir.
- Maya bakterileri ile sütün, biranın mayalanması ilk biyo teknoloji ürünü sayılabilir. MÖ 4000 yıllarında sütün mayalanması ile yoğurt üretildi. Mısırlılar maya kullanarak ekmek yaptılar.

- 1866 yılında Mendel genetik bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Bezelye bitkilerini çaprazlayarak kalıtımın kurallarını buldu.
- 1882 yılında Hücre bölünmesinde kromozomları gözlemledi.
- 1920 İnek ve domuz pankreasından insülin üretildi.
- 1926 yılında Herman Mueller X ışınlarının meyve sineklerinde mutasyona neden olduğunu gözlemledi.
- 1950 yılında ilk yapay döllenme gerçekleştirildi.
- 1953 yılında James Watson ve Francis Crick DNA'yı çift sarmal yapıda olduğunu keşfettiler. DNA'nın keşfi ile moleküler biyolojinin gelişimi yeni uygulama alanları geliştirmiştir.
- 1970 yılında yabancı genler bakterilere yerleştirilmiştir.
- 1978 Bakteri geni değiştirilerek insülin üretildi.
- 1982 yılında bakterilerden insülin üretildi.
- 1984 yılında genetik parmakizi yöntemini keşfedildi.
- 1986 yılında ilk biyo-teknolojik aşı (Hepatit-B) üretildi.
- 1992 yılında askerlerin kimliklerinin belirlenmesinde DNA testi uygulandı.
- 1997 yılında klonlama yolu ile Dolly adı verilen bir koyun dünyaya geldi.
- 2003 yılında insan genom projesi ile insan DNA'sının haritası çıkarıldı.
- Kanser, AIDS gibi hastalıkların tedavisinde biyo-teknolojik çalışmalar devam etmektedir.

Biyoteknoloji, oldukça kapsamlı bir alan olup birçok bilimle ilişkilidir. Bu bilimler biyoloji, kimya, biyokimya gibi doğal bilimlerle olduğu gibi aynı zamanda mühendislik bilimleri yani genetik mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bilimlerle de ilgilidir.



1 **Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.**

baskın	alel	çift
çekinik	varyasyon	deoksiriboz şeker
babadan	anneden	gen tedavisi
değildir	klonlama	yoğurt

1) Fosfat, organik baz ve ..... bir araya gelerek nükleotid yapılarını oluşturur.

2) DNA, ... zincirli sarmal yapıya sahiptir.

3) Karakterlerin oluşmasını sağlayan DNA birimine ..... adı verilir.

4) Her durumda etkisini gösterebilen alellere ..... alel adı verilir.

5) İnsanlarda çocuğun cinsiyetini belirleyen ..... gelen kromozomdur.

6) Modifikasyonlar kalıtsal ..... .

7) Tür içerisindeki çeşitlilik ..... olarak adlandırılır.

8) Biyoteknolojinin ilk uygulamalarına ..... yapımı örnek gösterilebilir.

9) Bir canlı ya da bir özelliğin kopyasının üretilmesine ..... denir.

10) Zararlı genleri etkisiz hâle getirmek ve tedavi etmek amacı ile tedavi edici genlerin hastalara aktarılmasına ..... denir.

2 **Aşağıda verilen kelimeleri boşluklara uygun olarak yerleştiriniz.**

ısı kaybı	mutasyon	modifikasyon	kalıtsaldır
kalıtsal değildir	varyasyon	çevresel	kimyasal

a. DNA'da meydana gelen değişimlere ..... denir.
b. Altı parmaklılık ..... örneğidir.
c. Spor yapan kişilerin kaslı bir vücuda sahip olması ..... örneğidir.
d. Vücut hücrelerindeki mutasyonlar ..... .
e. Modifikasyon; sıcaklık, ısı, ışık, beslenme gibi ..... faktörlerin etkisi ile oluşur.
f. Kutup ayılarının kulak, burun ve parmaklarının kısa olması ..... engellemek için gerçekleşen bir adaptasyondur.
g. Aynı türe ait canlılarda meydana gelen farklılıklara ..... denir.

3 **Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.**

1) DNA ve özel proteinlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya .....denir.

2) Bir nükleotid, ... , ... ve ..... olmak üzere üç kısımdan oluşur.

3) DNA kendini .... olayından hemen önce eşler.

4) Belirli bir özelliği belirleyen, biri anneden diğeri babadan gelen gen çiftine .... denir.

5) Homozigot baskın sarı tohumlu bezelye ile homozigot çekinik yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanmasıyla oluşacak birinci kuşakta bezelyelerin sarı tohumlu olma ihtimali %..... olur.

6) İnsanda cinsiyeti belirleyen kromozomlara .... denir.

7) Çevre şartlarının etkisiyle canlının fenotipinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklere ..... denir.

8) Orak hücreli anemi, albino, hemofili gibi kalıtsal hastalıklar ..... sonucunda meydana gelmiştir.

9) Çöl tilkisi ve kutup tilkisi ..... ortamda yaşayan ..... türdeki canlıların sahip olduğu adaptasyonların farklı olabileceğine örnektir.

10) Genetik mühendislerinin bir canlıya ait geni başka bir canlıya transfer etmeleri olayına .... denir.

4 **Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa "D", yanlış olanların başındaki kutucuğa "Y" yazınız.**

☐ 1) DNA'nın görev birimine nükleotid denir.

☐ 2) DNA, genden daha karmaşık bir yapıdır.

☐ 3) Bir DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı, fosfat sayısına eşittir.

☐ 4) İki melez mor çiçekli bezelye çaprazlandığında birinci kuşaktaki bezelyelerden bazıları beyaz çiçekli olabilir.

☐ 5) Bir çocuğun cinsiyetinin kız ya da erkek olmasında belirleyici olan annedir.

☐ 6) Bütün akraba evliliklerinden doğan çocuklarda kalıtsal hastalık görülür.

☐ 7) Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sonraki nesillere aktarılmaz.

☐ 8) Yaz aylarında tenin bronzlaşıp, kış aylarında renginin açılması modifikasyonla açıklanabilir.

☐ 9) Her adaptasyon kalıtsal olmayabilir.

☐ 10) Tüm biyoteknolojik çalışmaların olumsuz sonuçları vardır.

5 **Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.**

1) Kromozom kavramını açıklayınız.

2) DNA'nın yapısını bir model üzerinde gösteriniz.

3) DNA kendini nasıl eşler? Açıklayınız.

4) Genotip ve fenotip kavramlarını açıklayınız.

5) Akraba evliliklerinin genetik sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

6) Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını açıklayınız.

7) Adaptasyon kavramını açıklayınız.

8) Doğal ve yapay seçilim nedir? Açıklayınız.

9) Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Açıklayınız.

10) Biyoteknolojinin gıda üretimi ve hayvancılık uygulamaları nelerdir?

6

Zararlı	Yapısını ve işleyişini	Kalıtsal	İşleyişini	Modifikasyon
Vücut hücreleri	Albinoluk	Kalıtsal çeşitlilik	Yararlı	Üreme hücreleri
Besin, nem sıcaklık ve ortam pH'ı	Çevresel etmenler	Kalıtsal etmenler	Mutasyon	Kromozomlarda

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıda tabloda verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Sigara, radyasyon ve tarım ilaçları gibi çevresel etmenler sonucu DNA'nın yapısındaki genlerin işleyişinin bozulmasına ..... denir.

2) Yazın güneşli günlerde tenimizin bronzlaşması bir ..... örneğidir.

3) Mutasyonlar genlerin ..... değiştirir.

4) Keçilerin dört boynuzlu olması ..... mutasyondur.

5) İnsanlarda kıllara renk veren genin mutasyona uğraması sonucu oluşan rahatsızlık ..... diye adlandırılır.

6) Kanser hastalığı ..... mutasyona örnek verilebilir.

7) Mutasyonlar ..... olurlarsa kalıtsal olurlar.

8) Modifikasyonlar ..... olmayıp çevre şartları eski haline dönerse ortadan kalkarlar.

9) Modifikasyonun nedenleri; ....., ..., ... ve ..... dır.

10) Mutasyon ve modifikasyonun ortak yönü .... sonucu ortaya çıkmalarıdır.

7 **Aşağıdaki kavramları tabloda verilen tanımlarla eşleştiriniz.**

a. Kromozom **b.** Nükleotid **c.** Mutasyon **d.** Modifikasyon **e.** Adaptasyon **f.** Gen **g.** DNA

i. Doğal seçilim **j.** Varyasyon **k.** Organik baz

	Tanım	Kavram harfi
1	Canlılara ait saç rengi, göz rengi gibi özelliklerden sorumlu DNA parçası.	
2	Hücredeki canlılık faaliyetlerini düzenleyen yönetici molekül.	
3	Aynı türe ait canlılar arasındaki genetik çeşitlilik.	
4	Çevre şartlarının etkisiyle canlının bazı genlerinde işleyişin değişmesiyle ortaya çıkan, kalıtsal olmayan değişim.	
5	Canlılardan, yaşam şartlarına uyum gösterenlerin hayatta kalması, uyum gösteremeyenlerin yok olması.	
6	Komatin ipliklerin hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan yapı.	
7	DNA'nın yapı birimi.	
8	Nükleotidlere adını veren, tüm canlılarda dört çeşidi bulunan yapı.	
9	Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlayarak yaşama ve üreme şanslarını artıran kalıtsal özellikleri.	
10	Çevre şartlarının etkisiyle canlının DNA'sında meydana gelen kalıcı değişimler.	

8 Aşağıda verilen tanımlarla kavramları eşleştiriniz.

1	DNA'nın en küçük yapı birimidir.	a	Genotip
2	DNA'nın yapısında bulunan kalıtsal özelliklerimize etki eden bölgelerdir.	b	Akraba evliliği
3	İnsanların vücut hücrelerinde 2n = 46, üreme hücrelerinde n = 23 adet bulunan yapıdır.	c	Nükleotid
4	Genlerin yapısını, görevlerini ve nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır.	ç	Biyoteknoloji
5	Bir karakterin oluşmasını sağlayan genlerin birbirinin aynısı olma durumudur.	d	Gen
6	Bir canlının gen yapısıdır.	e	Transgenik
7	Baskın genle birlikte olduğunda etkisini göstermeyen gendir.	f	Adaptasyon
8	Aynı soydan gelen insanların yaptığı evliliktir.	g	Kromozom
9	Canlıların yaşadıkları ortamda temel ihtiyaçlarını karşılama şansını artıran fiziksel yapılar ve davranışlardır.	ğ	Saf döl
10	Kendi türü dışından bir gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilen canlılardır.	h	Kalıtım
11	Genetik mühendisliği uygulamalarının mal ve hizmet üretmek amacıyla kullanılmasıdır.	ı	Çekinik gen

Murat KUNDAKCI

9 Mehmet Öğretmen, modifikasyon, adaptasyon, varyasyon ve doğal seçilim kavramları ile ilgili örnekleri pekiştirmek amacıyla bir oyun tasarlıyor.

Oyun açıklaması;

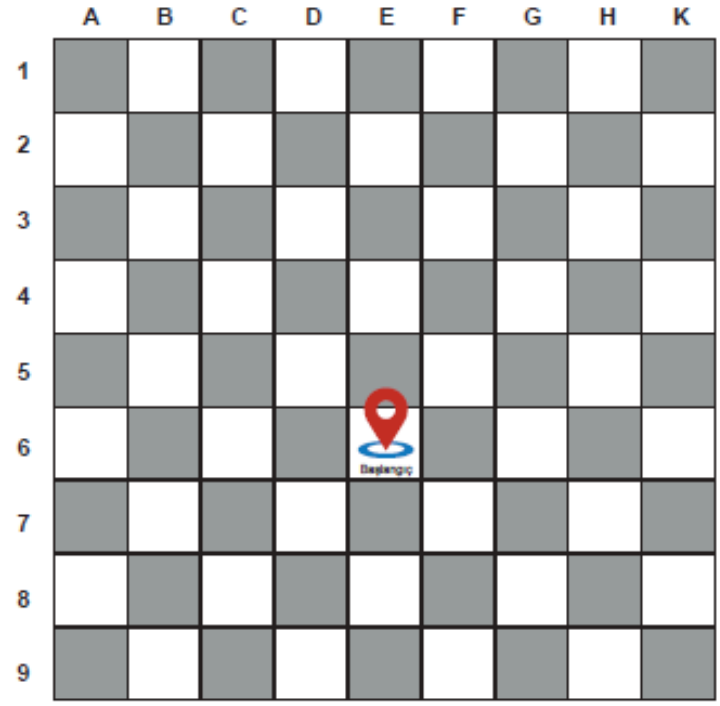
- Tablo - 1'de her kavram için yönler belirlenmiştir.
- Aşağıda verilen örnekler Tablo-1'deki kavramlar ile eşleştirip ok yönünde ilerlenecektir.
- Tablo - 2'de belirlenen başlangıç noktasından (E6) verilen örneklerin modifikasyon, adaptasyon, varyasyon ve doğal seçilim olma durumlarına göre belirlenen yönlerde 1 birim ilerleyerek çıkışa ulaşacaktır.

Başlangıç noktasının konumu E6 olduğuna göre çıkış noktasının konumunu bulunuz.

Modifikasyon	↑
Adaptasyon	→
Varyasyon	↓
Doğal Seçilim	←

Tablo-1

Çıkış Noktası .....



Tablo-2

1. Bukalemunların bulunduğu yere göre renk değiştirerek düşmanlarından korunması
2. Farklı gaga yapılarına sahip İspinoz kuşları
3. İnsanların deri renklerinin farklı farklı olması
4. İnsanların farklı saç renklerine sahip olması
5. Yeni sönmüş bir yangının ardından siyahlaşmış toprak üzerinde açık renk güve kelebeklerinin avcı kuşlar tarafından yok edilmesi
6. Değişen yaşam koşullarına uygun adaptasyonlar geliştirebilen güçlü canlıların hayatta kalması
7. Dış ortama uyum sağlamakta zorlanan bireyler e genlerin popülasyondan tasfiye edilmesi
8. Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi
9. Nemli bölgelerdeki eğrelti otunun kurak bölgelerdekilerden uzun olması
10. Güneş ışığında fazla kalan bir kişinin teninin bronzlaşması
11. Ortanca çiçeklerinin asidik toprakta kırmızı, bazik toprakta mavi çiçek açması
12. Penguenlerin ayaklarındaki perdeler sayesinde hızlı yüzebilmeleri ve derilerinin altında depoladıkları yağlar sayesinde vücut sıcaklıklarını korumaları
13. Farklı çevre şartlarında yaşayan tek yumurta ikizlerinin farklı kilo ya da boyda olması
14. Himalaya tavşanlarının beyaz tüyleri kazınıp üstüne buz konunca yeni çıkan tüylerin siyah renkli çıkması
15. Zemini karla kaplı olan kutuplardaki birçok hayvanın beyaz tüylü veya beyaz derili olması
16. Kaktüslerin diken şeklindeki yaprakları sayesinde terleme ile oluşacak su kaybını önlemesi ve gövdelerinde su depolaması
17. Ovada yetişen karahindiba bitkisi uzun boylu, dağda yetişen kısa boylu olur.

10 Aşağıdaki tabloda verilen ifadelere karşılık gelen uygun kavramları işaretleyiniz.

İfade	Mutasyon	Modifikasyon	Adaptasyon
1. Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi	○	○	○
2. Orak hücreli anemi hastalığındaki alyuvar hücresinin şeklinin değişmesi	○	○	○
3. Sporcunun kaslarının gelişmesi	○	○	○
4. Tırpana balığının kuyruğunda elektrik üreten yapıların bulunması	○	○	○
5. Altı parmaklılık	○	○	○
6. Çuha çiçeğinin sıcaklığa bağlı olarak farklı renkte çiçek açması	○	○	○
7. Keçilerde dört boynuzluluk	○	○	○
8. Çöl farelerinin kuyruğunda yağ depolaması	○	○	○
9. Ortanca bitkisinin asidik ortamda ve bazik ortamda farklı renkte çiçek açması	○	○	○
10. Yüksek miktarda güneş ışınlarına maruz kalan çocuğun derisinde Güneş lekelerinin oluşması	○	○	○
11. Arıların beslenmeye bağlı olarak kraliçe ve işçi arı olması	○	○	○
12. Soğuk bölgede yaşayan kar baykuşunun açık renkli ve sıcak bölgede yaşayan bozkır baykuşunun koyu renkli olması	○	○	○
13. Himalaya tavşanının kulak, burun ve ayaklarının ortam sıcaklığına bağlı olarak renk değiştirmesi	○	○	○
14. Van kedisinin iki gözünün farklı renkte olması	○	○	○
15. Köpek balıklarının sırt ve karın bölgelerinin farklı renkte olması	○	○	○
16. Çocuğun yazın ten renginin bronzlaşması	○	○	○

11. Aşağıdaki tabloda verilen örnekleri mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, varyasyon ya da doğal seçilim örneği olma durumuna göre belirtiniz.

1. Çuha bitkisinin 30-35°C'ta beyaz, 15-20°C'ta kırmızı renkli çiçek açması

_____

2. Kaktüslerin terlemeyi azaltmak için diken şeklinde yapraklara sahip olması

_____

3. Kirli hava ve sigara nedeniyle akciğer kanseri oluşması

_____

4. Çim üzerine bırakılan kahverengi ve yeşil çekirgelerden daha çok kahverengi çekirgelerin kuşlar tarafından avlanılması

_____

5. Çöl tilkilerinin vücut sıcaklığını düşürmek için uzun kulak ve kuyruğa sahip olması

_____

6. Çift başlı yılan oluşması

_____

7. Bir parkta benekli, beneksiz ve yeşil çekirgelerin görülmesi

_____

8. Nilüfer ve çınar bitkilerinin terlemeyi artırmak için geniş yapraklara sahip olması

_____

9. Balıkların ve kurbağaların çok sayıda yumurta üretmesi

_____

10. Sınıfımızda bulunan öğrencilerin farklı göz rengi, saç rengi ve saç şekillerine sahip olması

_____

11. Güneş ışığı altında derimizin bronzlaşması

_____

12. Siyam ikizliği (yapışık beden - ortak organlar) oluşması

_____

13. Marmara Denizi'nde artan kirliliğe bağlı olarak balık popülasyonunda azalış, midye popülasyonunda artış görülmesi

_____

14. Bazı canlılarda görülen iki gözün farklı renkte olması durumu

_____

15. Himalaya tavşanının sırtına buz bağlanınca kıl renginin değişmesi

_____

16. Bazı kutup canlılarının kışın beyaz, yazın koyu kürke sahip olması

_____

12 Aşağıdaki tabloda canlılarda görülen değişimlere örnekler verilmiştir. Bu değişimlerin mutasyona mı yoksa modifikasyona mı örnek olduğunu tabloda işaretleyiniz.

	Değişimler	Mutasyon	Modifikasyon
1.	Albinoluk		
2.	Spor yapan bir insanın kaslarının gelişmesi		
3.	Ortam sıcaklığı değiştiğinde çuha bitkisinin çiçek renginin değişmesi		
4.	Keçilerde dört boynuzluluk		
5.	X ışınlarına maruz kalan sirke sineklerinin görünümlerinin değişmesi		
6.	Beslenme şekilleri farklı olan arı larvalarının vücut şekillerinde ve davranışlarında farklılık görülmesi		
7.	İnsanların yaz mevsiminde güneş ışığının etkisiyle bronzlaşması		
8.	Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması		

13 Aşağıdaki resimlerde adaptasyon, mutasyon, modifikasyon ve varyasyonlara ait örnekler verilmiştir.
Buna göre verilen örneklerin hangi kavrama ait olduğunu resimlerin altında verilen alana işaretleyiniz.

a)

Ördeklerin perdeli ayaklara sahip olması

- ◯ Mutasyon
- ◯ Modifikasyon
- ◯ Varyasyon
- ◯ Adaptasyon

b)

Örümceklerin avını yakalamak için ağ örmesi

- ◯ Mutasyon
- ◯ Modifikasyon
- ◯ Varyasyon
- ◯ Adaptasyon

c)

Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi

- ◯ Mutasyon
- ◯ Modifikasyon
- ◯ Varyasyon
- ◯ Adaptasyon

d)

Oksijen taşıyıcı protein olan hemoglobinin anormalliği sonucu alyuvarlar hücrelerin orak şeklini alması

- ◯ Mutasyon
- ◯ Modifikasyon
- ◯ Varyasyon
- ◯ Adaptasyon

e)

Çekirge larvalarının 16°C'ta benekli, 25°C'te beneksiz olması

- ◯ Mutasyon
- ◯ Modifikasyon
- ◯ Varyasyon
- ◯ Adaptasyon

f)

Surinam kurbağaların uzun bir dil yapısına sahipken cam kurbağalarının kısa bir dil yapısına sahip olması

- ◯ Mutasyon
- ◯ Modifikasyon
- ◯ Varyasyon
- ◯ Adaptasyon

g)

Farklı tür mantarların oluşması

- ◯ Mutasyon
- ◯ Modifikasyon
- ◯ Varyasyon
- ◯ Adaptasyon

h)

Köpek balıklarının sırt ve karın bölgesinin farklı renkte olması ile suyun alt ve üst kısmından görünmemesi

- ◯ Mutasyon
- ◯ Modifikasyon
- ◯ Varyasyon
- ◯ Adaptasyon

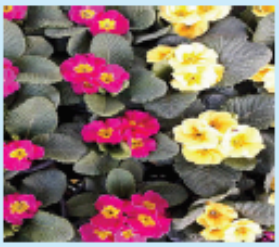
j)

Dağda ve ovada yaşayan karahindiba bitkilerinin farklı boyda olması

- ◯ Mutasyon
- ◯ Modifikasyon
- ◯ Varyasyon
- ◯ Adaptasyon

14 Aşağıdaki örnekleri mutasyon, modifikasyon veya adaptasyon oluşlarına göre sınıflandırıp numaralarını tabloya yerleştiriniz.

1



Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renkte açması

2

Çift başlı kuzu

3

Balinaların karın ve sırt bölümlerinin farklı renkte olması

4

Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değitirebilmesi

5

Van kedilerinin gözlerinin faklı renkte olması

6

Dağda yetişen karahindiba bitkisinin kısa boylu olması

7

Kutup ayısının beyaz renkte olması

8

Bazı insanlarda görülen altı parmaklılık

9

Farklı beslenmeye bağlı olarak arı larvalarının kraliçe veya işçi arı olması

10

Balıkların suya çok sayıda yumurta bırakması

11

Albino insanların saç, kaş gibi yapılarının beyaz renkte olması

12

Kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması

Modifikasyon	Adaptasyon	Mutasyon
.....	.....	.....

Murat KUNDAKCI

15 Canlılarda görülen bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu özellikleri mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon şeklinde sınıflandırarak uygun kutucuğu işaretleyiniz. Sınıflandırma gerekçenizi uygun sütuna yazınız.

	Canlılarda Görülen Özellikler	Mutasyon	Modifikasyon	Adaptasyon	Niçin Böyle Düşünüyorsunuz?
1.	X ışınlarına maruz kalan kırmızı gözlü ve düz kanatlı sirke sineğinin beyaz gözlü ve kıvrık kanatlı olması				
2.	Arı larvalarının beslenme şekillerine göre vücut şekillerinin ve davranışlarının değişmesi				
3.	Üreme hücrelerini etkileyen kanserler				
4.	Dağda yetişen karahindiba bitkisinin uzun, ovada yetişenin kısa boylu olması				
5.	Avcı hayvanların gagalarının kıvrık, pençelerinin sivri olması				
6.	Ördeklerin perdeli ayaklara sahip olması				
7.	Çuha bitkisinin 15-25 °C sıcaklıkta kırmızı, 25-30 °C sıcaklıkta beyaz çiçek açması				
8.	Su kenarında yetişen bitkilerin yapraklarının büyük olması				
9.	Bazı insanların vücut hücrelerinde 47 kromozom olması				
10.	Kutup ayılarının kürk renginin beyaz olması				

16 **Devenin çöl ortamında sahip olduğu adaptasyonlar ile sağladığı faydaları eşleştiriniz.**

	Adaptasyon Özelliği		Adaptasyonun sağladığı fayda
( )	1) Burun deliklerinin kapanması	a.	Gözlerine toz kaçmasını önler.
( )	2) İki sıra uzun kirpiklere sahip olması	b.	Kamuflaj sağlar.
( )	3) Geniş, düz ve yumuşak ayaklarının olması	c.	Enerji depolar, su ihtiyacını karşılar.
( )	4) Kalın kaşlarının olması	d.	Gün boyunca ısı enerjisi kaybetmesine izin verir.
( )	5) Yağ depolanan hörgücünün olması	e.	Ayaklarının kuma batmasını engeller.
( )	6) Vücudunda az sayıda kıla sahip olması	f.	Gözlerini Güneş ışınlarına karşı gölgeler.
( )	7) Kalın dudaklarının olması	g.	Dikenli bitkileri yemesini kolaylaştırır.
( )	8) Kum rengi posta sahip olması	h.	Burunlarına toz girmesini önler.

17 **Aşağıda mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon ile ilgili örnekler verilmiştir. Bu örnekleri verilen kutucuklara uygun şekilde yerleştiriniz.**

1. Orak hücreli anemi
2. Çuha çiçeğinin 25-35 °C sıcaklıkta beyaz çiçek, 15-25 °C sıcaklıkta kırmızı çiçek açması
3. Arı larvalarından çiçek tozu ile beslenenlerin işçi arı, arı sütü ile beslenenlerin kraliçe arı olması
4. Hemofili hastalığı
5. Keçilerde dört boynuzluluk
6. Sirke sineğinin kanatlarının 16 °C'de düz, 25 °C'de kıvrık olması
7. Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması
8. Güneş'te kalan insanların derilerinin bronzlaşması
9. Görme duyusu zayıf olan yarasının sese karşı duyarlı olması
10. Kutup ayılarının beyaz renkli olması
11. Deve kuşlarının uzun bacaklara sahip olması
12. Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi
13. Ördek ve kazların ayak parmaklarının arasında perde bulunması

18 Aşağıda canlılara ait resimler ile çevreye yaptıkları uyumlara ait bilgi kartlarını verilmiştir.
Her resmi ait olduğu bilgi kartının numarası ile eşleştiriniz.

Parmak aralarındaki perdeler sayesinde daha rahat yüzebilir.	Yapraklarının geniş olması vücudundaki fazla suyu dışarı atmasını sağlar.	Güçlü çene yapısı besin bulmasını kolaylaştırır.
Kürk rengi sayesinde avlanma sırasında diğer canlılar tarafından fark edilmez.	Depoladığı yağ sayesinde su ihtiyacı en aza iner.	Vücudundaki kalın yağ tabakası sayesinde ısı yalıtımı sağlar.

a

b

.....

.....

c

d

.....

.....

e

f

.....

19 **Aşağıda verilen biyoteknolojik çalışmalar ile uygulama alanlarını eşleştiriniz.**

1. İlaç üretimi
2. Antibiyotik üretimi
3. Besin değeri yüksek ürünler
4. Raf ömrü uzun ürünler
5. Dirençli bitkiler
6. Çevre kirliliğini azaltan bakteri üretimi
7. Enerji üretimi
8. Arıtma tesisleri
9. Meyveli yoğurt
10. Kaliteli ve süt üretimi
11. Yapay ipek ve yün üretimi
12. Hormon ve vitamin üretimi

BİYOTEKNOLOJİNİN UYGULAMA ALANLARI

TIP ALANI	GIDA ALANI	TARIMSAL	ÇEVRESEL

20 Aşağıdaki tabloda biyoteknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri verilmiştir.

Cümleleri okuduktan sonra olumlu ya da olumsuz kutucuklardan uygun olanı seçiniz ve işaretleyiniz.

BİYOTEKNOLOJİK GELİŞMELER	OLUMLU	OLUMSUZ
1) Çevre kirliliğini azaltan bakterilerin üretilmesi	○	○
2) Aşı ve ilaç üretimi	○	○
3) Yapay doku ve organ üretilmesi	○	○
4) Biyoçeşitliliğin azalması	○	○
5) Vitamin tabletlerinin üretilmesi	○	○
6) Kök hücre nakli	○	○
7) Antibiyotik üretimi	○	○
8) Meyveli yoğurt üretimi	○	○
9) Gen aktarımı ile bitkilerde çok miktarda verim elde edilmesi	○	○

21 Aşağıda bazı biyoteknoloji uygulamaları verilmiştir. Bu uygulamaların insanlık açısından olumlu ya da olu olduğuna karar vererek ilgili bölümlere yazınız.

1	A vitamini yönünden zenginleştirilmiş pirinç üretimi
2	Bakterilerden insülin hormonu üretme
3	Biyolojik silah üretimi
4	Hastalıkların teşhisi ve tedavisi
5	Su arıtımında bakterilerin kullanılması
6	Aşı üretimi
7	Genetiği değiştirilmiş sebze meyve üretimi ile alerjik hastalıkların artması
8	Suçluların belirlenmesi
9	Tarımdaki uygulamalar sonucu yararlı böcek solucanlarının yok olması
10	Yeni hastalıkların ortaya çıkması

OLUMLU	OLUMSUZ